

Notes on Advanced Quantum Mechanics

尹琪钦

211870080@smail.nju.edu.cn

2026 年 1 月 9 日

摘要

这份高等量子力学 (高量) 讲义, 基于 2025 年秋冬学期王达老师的高量课程。本来是作为期末复习笔记的, 可惜一周的复习时间 (2025.12.30-2026.1.5) 相对紧凑, 直到考试前, 全文第三部分也尚未完工, 今天终于完成, 甚是欣慰。这份讲义中, 我梳理整合了王达老师讲义中关于高量核心概念和理论计算的部分, 结合本学期的期末考试复习大纲, 省略了若干前沿内容科普、本科量子力学层次的初等内容。核心内容涵盖三大主题: 量子化 (1-4 节), 对称性 (5-9 节), 近似理论 (10-16 节)。此外, 高量课程还有很多有趣的内容, 比如量子场论入门、Dirac 方程、路径积分等等, 但我认为这些应该放在量子场论的课程中详细展开, 高量课时有限、内容繁多, 很难讲清这些 QFT 相关的概念, 于是这一部分内容我并没有整合进入这份讲义。由于时间仓促, 这份讲义难免存在笔误甚至计算错误, 如果在您阅读的过程中发现以上问题, 欢迎邮箱联系我。

目录

1 History	4
1.1 从经典傅里叶级数到量子矩阵	4
1.1.1 正则对易关系与量子化条件	4
1.1.2 简谐振子的矩阵形式推导	4
1.2 不确定性关系	5
1.3 能量-时间不确定性关系	6
2 量子力学的 Dirac-von Neumann 公理化体系	6
2.1 1. State & Hilbert Space	6
2.2 2. Observables & Operator	7
2.3 3. Canonical Quantization Condition	7
2.4 4. Law of motion (Time Evolution)	7
2.5 5. Born's Rule of Quantum Measurement	7
2.6 An Example: $\hat{x}$ and $\hat{p}$	8
2.7 三大绘景间的运动方程的关系	9
2.7.1 Schrödinger Picture (SP)	9
2.7.2 Heisenberg Picture (HP)	9
2.7.3 Interaction Picture (IP)	10

3	Two Level System: Pauli Matrices & Spin	10
3.1	Pauli Matrices	10
3.2	利用旋转变换求解 $H = -\vec{\sigma} \cdot \vec{B}$ 的本征态	11
3.2.1	自旋态在固定磁场中的演化	11
3.3	Rabi 振荡与共振的一阶含时微扰推导	11
4	Harmonic Oscillator	12
4.1	Dirac's Ladder Operators	12
4.2	Coherent States	13
4.3	Landau 能级: 均匀磁场中的二维电子运动	14
4.3.1	Landau 规范下的求解 (Landau Gauge)	15
4.3.2	对称规范下的求解 (Symmetric Gauge)	15
4.4	An Example: Chiral Harmonic Oscillator	15
4.4.1	退化到 Landau 能级问题	16
5	Continuous Symmetry	18
5.1	Noether 定理	18
5.2	Representation in Hilbert Space	18
5.3	好量子数与 Hamiltonian 的分块对角化	19
5.4	Symmetry and Degeneracy	19
5.5	Schwinger Boson	19
6	Discrete Symmetry	21
6.1	宇称算符 (空间反演)	21
6.2	时间反演算符	22
6.2.1	自旋 1/2 系统的时间反演算符	23
6.2.2	Kramers 简并	23
7	角动量理论	23
7.1	旋转算符与 Wigner D 矩阵	24
7.2	角动量相加与 CG 系数	24
7.3	球张量算符与 Wigner-Eckart 定理	25
7.3.1	Wigner-Eckart Theorem	25
7.3.2	Wigner-Eckart 定理的应用	25
8	全同粒子与二次量子化	26
8.1	全同粒子的置换对称性与波函数构造	26
8.2	两个自旋 1/2 费米子的例子: 自旋单态与三重态	27
8.3	An Example: 一维无限深势阱双电子系统	27
8.4	Fock Space & Second Quantization	29
8.4.1	二次量子化	29
8.4.2	从二次量子化回到波函数描述	30
8.5	自由粒子系统的统计分布	30

9 Geometric Phase	31
9.1 Adiabatic Theorem	31
9.2 Berry Phase, Connection & Curvature	33
9.3 自旋在球面上的 Berry 相位	33
10 Perturbation	35
10.1 非简并微扰论: RS 微扰与 BW 微扰	35
10.2 一阶简并微扰: 从 Zeeman 到 Stark 效应	37
10.2.1 An example: Zeeman Effect	37
10.3 高阶简并微扰理论	37
10.3.1 典型示例: 三能级系统	38
11 含时微扰理论	38
11.1 跃迁概率	39
11.2 Two Examples	40
11.3 Lippmann-Schwinger Equation	41
12 Scattering Theory	41
12.1 Lippmann-Schwinger 方程与渐近态	41
12.2 S 矩阵与 T 矩阵	43
12.3 光学定理	45
13 Quasiclassical Approximation	45
13.1 WKB 连接公式与量子化条件的来源	46
13.2 从 WKB 到 Einstein-Brillouin-Keller (EBK) 量子化	46
13.3 量子隧穿的概念	46
14 Variational Methods	47
14.1 Rayleigh-Ritz Method	47
15 原子物理: 能级分裂与周期律	48
15.1 Energy Splitting Hierarchy	48
15.2 多电子原子与元素周期律	49
16 分子物理与晶格动力学	49
16.1 绝热近似: Born-Oppenheimer 与 Born-Huang	49
16.2 化学键理论: 分子轨道 (MO) vs 价键 (VB)	50
16.3 晶格平移对称性	51
16.3.1 Tight-Binding Model	51

1 History

1.1 从经典傅里叶级数到量子矩阵

Heisenberg 在 1925 年的突破源于一个深刻的哲学转变：放弃无法观察的电子轨道概念，转而只处理可观察量。在原子物理中，可观察量是辐射的**频率**和**强度**。

在经典力学中，一个周期为 T 的周期运动 $x(t)$ 可以展开为傅里叶级数：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{ik\omega t} \quad (1)$$

其中 $\omega = 2\pi/T$. 经典的乘法遵循简单的代数规则，例如 $y(t) = x(t)^2$ 的傅里叶系数 Y_k 是通过卷积得到的： $Y_k = \sum_m X_m X_{k-m}$.

Heisenberg 认为，在量子世界中，反映能级跃迁的物理量不再是单一的频率 $k\omega$ ，而是由两个量子态 (n, m) 决定的频率：

$$\omega_{nm} = \frac{E_n - E_m}{\hbar} \quad (2)$$

对应地，位置坐标 x 不再是一个函数，而是一个由所有可能的跃迁振幅组成的集合（即矩阵）：

$$x \rightarrow \{x_{nm} e^{i\omega_{nm} t}\} \quad (3)$$

为了保证这个集合的乘法具有物理意义，并符合 Ritz 组合原理 ($\omega_{nk} + \omega_{km} = \omega_{nm}$)，Heisenberg 重新定义了量子量的乘积。对于 $z = xy$ ，其矩阵元为：

$$z_{nm} e^{i\omega_{nm} t} = \sum_k (x_{nk} e^{i\omega_{nk} t})(y_{km} e^{i\omega_{km} t}) = \left(\sum_k x_{nk} y_{km} \right) e^{i\omega_{nm} t} \quad (4)$$

这正是矩阵乘法的定义。

1.1.1 正则对易关系与量子化条件

Heisenberg 利用对应原理，将经典的正则变量关系推广到量子情形。Born 和 Jordan 随后将其系统化为：

$$[x, p] = xp - px = i\hbar I \quad (5)$$

这被称为正则对易关系。在矩阵力学中，这意味着矩阵 x 和 p 是不对易的，这是量子力学区别于经典力学的根本特征。

1.1.2 简谐振子的矩阵形式推导

我们来具体分析简谐振子。经典运动方程为 $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$. 在矩阵力学中，算符随时间的变化遵循 Heisenberg 方程，对于矩阵元 $x_{nm}(t) = x_{nm} e^{i\omega_{nm} t}$ ，其二阶导数为：

$$\ddot{x}_{nm}(t) = -\omega_{nm}^2 x_{nm}(t) \quad (6)$$

代入运动方程得：

$$(\omega_0^2 - \omega_{nm}^2) x_{nm} = 0 \quad (7)$$

这组方程告诉我们：只有当 $\omega_{nm}^2 = \omega_0^2$ 时，矩阵元 x_{nm} 才能不为零。这意味着：

$$\omega_{nm} = \omega_0 \quad (\text{对应 } n = m + 1) \quad \text{或} \quad \omega_{nm} = -\omega_0 \quad (\text{对应 } n = m - 1) \quad (8)$$

再考虑到 $\omega_{n+1,n} = (E_{n+1} - E_n)/\hbar > 0$, $\omega_{n,n+1} < 0$, 由此得到如下形式的结果:

$$\hat{\omega} = \begin{pmatrix} 0 & \omega & 0 & 0 & \cdots \\ -\omega & 0 & \omega & 0 & \cdots \\ 0 & -\omega & 0 & \omega & \cdots \\ 0 & 0 & -\omega & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \quad (9)$$

为了确定具体的数值, 我们利用对易关系 $[x, p] = i\hbar$. 已知 $p = m\dot{x}$, 故 $p_{nm} = im\omega_{nm}x_{nm}$. 考虑对角元 $[x, p]_{nn} = i\hbar$:

$$\sum_k (x_{nk}p_{kn} - p_{nk}x_{kn}) = i\hbar \quad (10)$$

由于只有 $k = n \pm 1$ 有贡献, 且 $x_{nm} = x_{mn}^*$ (厄米性):

$$2m\omega(|x_{n,n+1}|^2 - |x_{n,n-1}|^2) = \hbar \quad (11)$$

这是一个递推公式. 由于基态 $n = 0$ 满足 $x_{0,-1} = 0$, 我们可以求得:

$$|x_{01}|^2 = \frac{\hbar}{2m\omega_0}, \quad |x_{12}|^2 = \frac{2\hbar}{2m\omega_0}, \quad \dots, \quad |x_{n,n+1}|^2 = \frac{(n+1)\hbar}{2m\omega_0} \quad (12)$$

最终得到 x 矩阵的非零元为:

$$|x_{n,n+1}|^2 = |x_{n+1,n}|^2 = \frac{(n+1)\hbar}{2m\omega_0}, \quad |x_{n,n-1}|^2 = \frac{n\hbar}{2m\omega_0} \quad (13)$$

进一步代入 Hamiltonian:

$$\begin{aligned} E_{nn} &= \frac{p_{n,k}p_{k,n}}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}x_{n,k}x_{k,n} = -\frac{m\omega_{n,k}x_{n,k}\omega_{k,n}x_{k,n}}{2} + \frac{m\omega^2}{2}x_{n,k}x_{k,n} \\ &= \frac{m}{2}\omega_{n,k}^2|x_{n,k}|^2 + \frac{m\omega^2}{2}|x_{n,k}|^2 \\ &= \frac{m}{2}(|x_{n,n+1}|^2\omega_{n,n+1}^2 + |x_{n,n-1}|^2\omega_{n,n-1}^2) + \frac{m\omega^2}{2}(|x_{n,n+1}|^2 + |x_{n,n-1}|^2) \\ &= \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) \end{aligned} \quad (14)$$

给出和 Dirac 基于 ladder operator 计算得出的能级完全一致的结果。

最后总结一下物理: 从可观测性的角度出发, Heisenberg 将物理量与能级跃迁 (矩阵元) 挂钩, 而非坐标轨迹; 选择定则, $\omega_{nm} = \pm\omega_0$ 的推导解释了简谐振子为什么只有 $\Delta n = \pm 1$ 的跃迁, 这直接对应了实验中的单色谱线; 通过这种矩阵方法, 可以自然地导出基态能量 $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega_0$, 这在旧量子论中是难以解释的。

1.2 不确定性关系

我们要证明对于任意两个厄米算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$, 有 $\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle|$.

定义算符 $\Delta\hat{A} = \hat{A} - \langle A \rangle$ 和 $\Delta\hat{B} = \hat{B} - \langle B \rangle$. 显然它们也是厄米算符, 且满足:

$$[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}] = [\hat{A}, \hat{B}] \quad (15)$$

系统的方差为 $(\Delta A)^2 = \langle\psi|(\Delta\hat{A})^2|\psi\rangle$.

定义两个态矢量:

$$|f\rangle = \Delta\hat{A}|\psi\rangle, \quad |g\rangle = \Delta\hat{B}|\psi\rangle \quad (16)$$

根据柯西-施瓦茨不等式 (Cauchy-Schwarz inequality):

$$\langle f|f\rangle\langle g|g\rangle \geq |\langle f|g\rangle|^2 \quad (17)$$

左边项即为方差的乘积:

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \geq |\langle \psi|\Delta\hat{A}\Delta\hat{B}|\psi\rangle|^2 \quad (18)$$

任何算符乘积都可以分解为对易子和反对易子的和:

$$\Delta\hat{A}\Delta\hat{B} = \frac{1}{2}\{\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}\} + \frac{1}{2}[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}] \quad (19)$$

注意, $\{\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}\}$ 是厄米算符, 其期望值为实数; 而 $[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}]$ 是反厄米算符, 其期望值为纯虚数。令 $\langle \psi|\Delta\hat{A}\Delta\hat{B}|\psi\rangle = x + iy$, 则:

$$|\langle \psi|\Delta\hat{A}\Delta\hat{B}|\psi\rangle|^2 = x^2 + y^2 \geq y^2 = \left| \text{Im}\langle \Delta\hat{A}\Delta\hat{B} \rangle \right|^2 \quad (20)$$

由于虚部由对易子给出: $iy = \langle \psi|\frac{1}{2i}[\hat{A}, \hat{B}]|\psi\rangle$, 代入不等式:

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \geq \left| \frac{1}{2i}\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|^2 = \frac{1}{4}|\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|^2 \quad (21)$$

两边开方即得:

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle| \quad (22)$$

1.3 能量-时间不确定性关系

这个的证明需要 Heisenberg picture 中算符的运动方程, 考虑不含时的算符 $\hat{A}_H = \hat{U}^\dagger \hat{A}_S \hat{U}$:

$$i\hbar \frac{d}{dt} \hat{A}_H = - [\hat{H}, \hat{A}_H], \quad (23)$$

将 $\hat{A}_H, \hat{H}$ 的不确定性关系应用:

$$\Delta A \Delta H \geq \frac{1}{2}|\langle [\hat{A}, \hat{H}] \rangle| = \frac{\hbar}{2} \left| \frac{d\langle \hat{A} \rangle}{dt} \right|, \quad (24)$$

我们定义 $\Delta t = \Delta A / \left| \frac{d\langle \hat{A} \rangle}{dt} \right|$, 于是给出能量-时间不确定性关系 $\Delta t \Delta H \geq \hbar/2$.

2 量子力学的 Dirac-von Neumann 公理化体系

量子力学的逻辑结构建立在五个核心公理之上, 它们定义了系统的状态、物理量、量子化方案、演化规律以及测量行为。

2.1 1. State & Hilbert Space

内容: 量子系统的物理态由 Hilbert 空间中的一个归一化矢量 (右矢) $|\psi\rangle$ 完全描述。

1. **叠加原理:** 量子态具有线性结构。若 $|\psi_1\rangle$ 和 $|\psi_2\rangle$ 是可能的态, 则其线性叠加 $\alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle$ 也是可能的态。这源于测量的“有限扰动假设”, 要求数学框架能够容纳不确定性。
2. **内积与归一化:** 状态 $|\psi\rangle$ 与 $\alpha|\psi\rangle$ ($\alpha \neq 0$) 描述同一个物理态 (Ray)。通常要求 $\langle \psi|\psi\rangle = 1$ 以满足概率解释。
3. **完备性:** Hilbert 空间中的一组正交归一基 $\{|a_i\rangle\}$ 满足:

$$\sum_i |a_i\rangle\langle a_i| = I \quad (\text{discrete}) \quad \text{or} \quad \int |a\rangle\langle a| da = I \quad (\text{continuous}). \quad (25)$$

2.2 2. Observables & Operator

内容：每一个可观测量 A 对应于 Hilbert 空间中的一个 Hermitian Operator $\hat{A}$.
物理量必须是 Hermitian operator 的原因在于其本征值的物理属性：

1. **本征值的实数性：**设 $\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle$, 由于 $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$, 则：

$$a = \langle a|\hat{A}|a\rangle = \langle a|\hat{A}^\dagger|a\rangle = a^* \implies a \in \mathbb{R}. \quad (26)$$

这保证了测量结果是实数。

2. **本征矢的正交性：**对于 $a_i \neq a_j$, $\langle a_i|a_j\rangle = 0$. 这允许我们将任意态按物理量的本征态展开：

$$|\psi\rangle = \sum_i |a_i\rangle \langle a_i|\psi\rangle = \sum_i c_i |a_i\rangle. \quad (27)$$

2.3 3. Canonical Quantization Condition

内容：经典物理量通过算符代换进入量子力学，其基本运动变量满足正则对易关系。

数学形式：对于坐标 q_i 和动量 p_j , 要求：

$$[\hat{q}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij} I. \quad (28)$$

由此可以推导出动量算符在坐标表象下的微分形式 $\hat{p} = -i\hbar \nabla$. 这建立了经典力学泊松括号与量子对易子之间的对应关系： $\{A, B\}_{cl} \rightarrow \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}, \hat{B}]$. 如果是对于场的正则量子化，则存在正则量子化条件 (标量场)：

$$[\phi(\mathbf{r}, t), \pi(\mathbf{r}', t)] = i\hbar \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (29)$$

这一点将在后续场量子化的章节提及。

2.4 4. Law of motion (Time Evolution)

内容：量子态随时间的演化由含时 Schrodinger 方程描述：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle. \quad (30)$$

核心推导：时间演化算符定义 $|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle$. 由于总概率守恒 $\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = \text{const}$, $\hat{U}$ 必须是么正算符 (Unitary)：

$$\langle \psi(t_0) | \hat{U}^\dagger \hat{U} | \psi(t_0) \rangle = \langle \psi(t_0) | \psi(t_0) \rangle \implies \hat{U}^\dagger \hat{U} = I. \quad (31)$$

若 $\hat{H}$ 与时间无关，通过解算符方程可得：

$$\hat{U}(t, t_0) = \exp \left(-\frac{i\hat{H}(t - t_0)}{\hbar} \right). \quad (32)$$

2.5 5. Born's Rule of Quantum Measurement

内容：测量物理量 A 时，结果必为 $\hat{A}$ 的某个本征值 a_i . 测量后系统立即坍缩到对应的本征态 $|a_i\rangle$.

数学描述：

1. **概率解释**: 获得结果 a_i 的概率为:

$$P(a_i) = |\langle a_i | \psi \rangle|^2. \quad (33)$$

2. **期望值**: 多次测量的平均值为:

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \sum_i P(a_i) a_i. \quad (34)$$

3. **投影测量**: 定义投影算符 $\hat{P}_i = |a_i\rangle\langle a_i|$, 则测量后的新态为:

$$|\psi'\rangle = \frac{\hat{P}_i |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | \hat{P}_i | \psi \rangle}}. \quad (35)$$

2.6 An Example: $\hat{x}$ and $\hat{p}$

这边简单研究一下位置、动量算符的一些故事, 首先对于一维情形我们有:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar. \quad (36)$$

我们首先可以证明 $\hat{p}$ 在位置表象下的表达式为 $\hat{p} = -i\hbar\partial_x$. 考虑到 Hermitian operator 作为 generator 产生描述变换的 unitary operator (保概率性质) 的一个 infinitesimal transformation. 对于平移变换 $\hat{U}(a)$ 满足:

$$\hat{U}(a) = \exp\left[-\frac{ia}{\hbar}\hat{p}\right] \simeq 1 - \frac{ia}{\hbar}\hat{p} \quad (a \rightarrow 0) \quad (37)$$

在算符变换视角下有 (这里应用了 BCH 公式):

$$\hat{U}(a)^\dagger \hat{x} \hat{U}(a) = e^{ia\hat{p}/\hbar} \hat{x} e^{-ia\hat{p}/\hbar} = \hat{x} + \frac{ia}{\hbar} [\hat{p}, \hat{x}] = \hat{x} + a \quad (38)$$

于是在位置表象态矢量变换的意义下:

$$\langle x | \hat{U}(a)^\dagger \hat{x} \hat{U}(a) | x \rangle = x + a \Rightarrow \hat{U}(a) | x \rangle = | x + a \rangle. \quad (39)$$

在此基础上我们计算如下表达式:

$$\langle x | \hat{U}(\epsilon) | \psi \rangle = \left(\hat{U}(\epsilon)^\dagger | x \rangle \right)^\dagger | \psi \rangle = (| x - \epsilon \rangle)^\dagger | \psi \rangle = \psi(x - \epsilon) \simeq \psi(x) - \epsilon \partial_x \psi(x) \quad (40)$$

另一方面, 我们直接代入无穷小变换的展开:

$$\langle x | \hat{U}(\epsilon) | \psi \rangle \simeq \langle x | 1 - \frac{i\epsilon}{\hbar} \hat{p} | \psi \rangle = \psi(x) - \frac{i\epsilon}{\hbar} \langle x | \hat{p} | \psi \rangle \quad (41)$$

以上两式对比可得:

$$\langle x | \hat{p} | \psi \rangle = -i\hbar \partial_x \psi(x) \quad (42)$$

得到在位置表象下 $\hat{p}$ 算符和对 x 的导数相关:

$$\hat{p} = -i\hbar \partial_x \quad (43)$$

当然这个表达式肯定也是满足对易关系的:

$$[\hat{x}, \hat{p}] \psi(x) = [x, -i\hbar \partial_x] \psi(x) = -i\hbar x \partial_x \psi(x) + i\hbar \partial_x [x \psi(x)] = i\hbar \psi(x). \quad (44)$$

此外由 $\hat{p} = -i\hbar\partial_x$ 可以得到动量本征态在位置表象的表达式（也就是其波函数），定义其本征态满足 $\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle$ ，其波函数 $\psi_p(x) = \langle x|p\rangle$ 。求解微分方程得到（其中应用了归一化条件）：

$$\begin{aligned} -i\hbar\partial_x\psi_p(x) &= p\psi_p(x) \Rightarrow \psi_p(x) \propto e^{ipx/\hbar} \\ \langle p'|p\rangle &= \int dx \psi_{p'}^*(x)\psi_p(x) = \delta(p' - p) = \int \frac{dx}{2\pi\hbar} e^{ix(p-p')/\hbar} \\ \Rightarrow \psi_p(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \end{aligned} \quad (45)$$

2.7 三大绘景间的运动方程的关系

2.7.1 Schrödinger Picture (SP)

在 SP 中，态矢量 $|\psi_S(t)\rangle$ 随时间演化，假设算符 A_S 考虑更普适的情形，是时间的函数 $A_S(t)$ 。物理量的演化如下给出：

1. Schrödinger Equation:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_S(t)\rangle = H(t) |\psi_S(t)\rangle \quad (46)$$

2. 算符运动方程:

$$\frac{d}{dt} A_S(t) = \frac{\partial A_S(t)}{\partial t} \quad (47)$$

2.7.2 Heisenberg Picture (HP)

HP 的态矢量和算符定义为：

$$|\psi_H\rangle = U^\dagger(t, t_0) |\psi_S(t)\rangle = |\psi_S(t_0)\rangle \quad (48)$$

$$A_H(t) = U^\dagger(t, t_0) A_S(t) U(t, t_0) \quad (49)$$

其中 $U(t, t_0)$ 是时间演化算符，满足 $i\hbar\partial_t U(t, t_0) = H(t)U(t, t_0)$ 。

1. 态矢量运动方程: 态矢量不随时间演化。

$$\frac{d}{dt} |\psi_H\rangle = 0 \quad (50)$$

2. 算符运动方程 (Heisenberg Equation of Motion): 对 $A_H(t)$ 求导，利用 $i\hbar \frac{d}{dt} U = HU$ 及其厄米共轭关系 $i\hbar \frac{d}{dt} U^\dagger = -U^\dagger H$ 可得：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} A_H(t) &= \frac{d}{dt} (U^\dagger A_S U) = \left(\frac{d}{dt} U^\dagger \right) A_S U + U^\dagger \left(\frac{\partial A_S}{\partial t} \right) U + U^\dagger A_S \left(\frac{d}{dt} U \right) \\ &= \frac{1}{i\hbar} (-U^\dagger H A_S U + U^\dagger A_S H U) + U^\dagger \left(\frac{\partial A_S}{\partial t} \right) U \\ &= \frac{1}{i\hbar} [A_H(t), H] + U^\dagger \frac{\partial A_S}{\partial t} U \end{aligned} \quad (51)$$

其中 H 为哈密顿量，假设其在 SP 下，不随时间演化，意味着 $H_S = H_H = H$ ；以及 $\frac{\partial A_H}{\partial t} = U^\dagger \frac{\partial A_S}{\partial t} U$ 是 A_S 的显式时间依赖项。

2.7.3 Interaction Picture (IP)

IP 定义在 $H = H_0 + V(t)$ 的分解基础上, 其中 H_0 是时间无关的主哈密顿量。演化算符 U_0 由 H_0 定义: $i\hbar\partial_t U_0(t, t_0) = H_0 U_0(t, t_0)$ 。

$$\text{态矢量: } |\psi_I(t)\rangle = U_0^\dagger(t, t_0)|\psi_S(t)\rangle \quad (52)$$

$$\text{算符: } A_I(t) = U_0^\dagger(t, t_0)A_S(t)U_0(t, t_0) \quad (53)$$

$$\text{相互作用项: } V_I(t) = U_0^\dagger(t, t_0)V_S(t)U_0(t, t_0) \quad (54)$$

1. 态矢量运动方程:

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{d}{dt}|\psi_I(t)\rangle &= i\hbar\frac{d}{dt}\left(U_0^\dagger|\psi_S\rangle\right) = i\hbar\left(\frac{d}{dt}U_0^\dagger\right)|\psi_S\rangle + U_0^\dagger\left(i\hbar\frac{d}{dt}|\psi_S\rangle\right) \\ &= (-U_0^\dagger H_0)|\psi_S\rangle + U_0^\dagger(H_0 + V)|\psi_S\rangle = U_0^\dagger V|\psi_S\rangle \\ &= U_0^\dagger V U_0 U_0^\dagger|\psi_S\rangle = V_I(t)|\psi_I(t)\rangle \end{aligned} \quad (55)$$

$$\Rightarrow i\hbar\frac{d}{dt}|\psi_I(t)\rangle = V_I(t)|\psi_I(t)\rangle \quad (56)$$

相比于 HP, IP 的最大区别在于态矢的演化由含时相互作用部分 $V_I(t)$ 决定。

2. 算符运动方程: 对 $A_I(t)$ 求导, 过程与 HP 类似, 但将 H 替换为 H_0 即可得到:

$$\frac{d}{dt}A_I(t) = \frac{1}{i\hbar}[A_I(t), H_0] + U_0^\dagger(t, t_0)\frac{\partial A_S(t)}{\partial t}U_0(t, t_0) \quad (57)$$

3 Two Level System: Pauli Matrices & Spin

二能级系统是量子力学中描述量子比特、自旋 1/2 粒子以及核磁共振的基础模型。

3.1 Pauli Matrices

Pauli 矩阵 $\{\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}$ 构成了 $SU(2)$ 群的基本表示。一般而言我们采用 z 方向自旋表象, Pauli 矩阵显式地有:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (58)$$

Pauli 矩阵满足如下代数性质:

1. 平方性质:

$$\sigma_i^2 = I. \quad (59)$$

2. 对易与反对易关系:

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k, \quad \{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}I. \quad (60)$$

3. 重要的恒等式:

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{A})(\vec{\sigma} \cdot \vec{B}) = (\vec{A} \cdot \vec{B})I + i\vec{\sigma} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}). \quad (61)$$

4. 旋转算符: 绕轴 $\vec{n}$ 旋转 θ 角的算符为:

$$U(\theta, \vec{n}) = e^{-i\vec{\sigma} \cdot \vec{n} \frac{\theta}{2}} = \cos \frac{\theta}{2} I - i\vec{\sigma} \cdot \vec{n} \sin \frac{\theta}{2}. \quad (62)$$

这一性质容易由平方性质和矩阵的指数函数展开计算得到, 可以简单地将 $i\sigma_i$ 视作一个整体, 该性质可以理解为欧拉公式的类比。

3.2 利用旋转变换求解 $H = -\vec{\sigma} \cdot \vec{B}$ 的本征态

我们不直接对角化一般形式的矩阵，而是通过物理直觉进行旋转转换。假设磁场方向由球坐标 (θ, ϕ) 给出，即 $\vec{B} = B(\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$ 。

1. **参考系选择**：在磁场沿 z 轴的参考系中， $H_z = -B\sigma_z$ 。其基态为 $|+\rangle_z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，能量 $E_+ = -B$ ；激发态为 $|-\rangle_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，能量 $E_- = B$ ，能级差为 $2B$ 。

2. **旋转操作**：为了将 z 轴转到 $\vec{B}$ 方向，需要先绕 y 轴转 θ ，再绕 z 轴转 ϕ 。作用在态矢量上的变换为：

$$|\psi+\rangle = U_z(\phi)U_y(\theta)|0\rangle_z = e^{-i\frac{\phi}{2}\sigma_z}e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma_y}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (63)$$

利用旋转矩阵展开，得到一般方向下的本征态 ($|\psi-\rangle$ 同理)：

$$|\psi+\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\phi}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} e^{-i\phi/2} \\ \sin \frac{\theta}{2} e^{i\phi/2} \end{pmatrix}. \quad (64)$$

3.2.1 自旋态在固定磁场中的演化

假设磁场沿着 z 轴，我们在 z 自旋表象处理问题，初态沿着 $\hat{n}$ 方向：

$$|n(t=0)\rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} e^{-i\phi/2} \\ \sin \frac{\theta}{2} e^{i\phi/2} \end{pmatrix}, \quad (65)$$

考虑到 $|\pm\rangle_z = e^{\pm iBt/\hbar}|\pm(t=0)\rangle_z$ ， $|n\rangle$ 随时间演化容易得到：

$$|n\rangle = \begin{pmatrix} e^{iBt/\hbar} \cos \frac{\theta}{2} e^{-i\phi/2} \\ e^{-iBt/\hbar} \sin \frac{\theta}{2} e^{i\phi/2} \end{pmatrix}. \quad (66)$$

3.3 Rabi 振荡与共振的一阶含时微扰推导

考虑 Hamiltonian $H = H_0 + V(t)$ ，其中 $H_0 = -B_z\sigma_z$ （能级差为 $\hbar\omega_0$ ），扰动为旋转磁场：

$$V(t) = -B_x(\sigma_x \cos \Omega t + \sigma_y \sin \Omega t) = -B_x \begin{pmatrix} 0 & e^{-i\Omega t} \\ e^{i\Omega t} & 0 \end{pmatrix}. \quad (67)$$

我们定义 Rabi 振荡频率 Ω_R ，和磁场的关系为 $\hbar\Omega_R = 2B_x$ 。

进入相互作用表象 (Interaction Picture)，态矢量演化遵循：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi_I(t)\rangle = V_I(t) |\Psi_I(t)\rangle, \quad V_I(t) = e^{iH_0 t/\hbar} V(t) e^{-iH_0 t/\hbar}. \quad (68)$$

时间演化算符有：

$$U_0(t, 0) = e^{-iH_0 t/\hbar} = e^{i\sigma_z B_z t/\hbar} = \begin{pmatrix} e^{iB_z t/\hbar} & 0 \\ 0 & e^{-iB_z t/\hbar} \end{pmatrix}, \quad (69)$$

代入计算得到：

$$\begin{aligned} V_I(t) &= -B_x \begin{pmatrix} e^{-iB_z t/\hbar} & 0 \\ 0 & e^{iB_z t/\hbar} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & e^{-i\Omega t} \\ e^{i\Omega t} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{iB_z t/\hbar} & 0 \\ 0 & e^{-iB_z t/\hbar} \end{pmatrix} \\ &= -B_x \begin{pmatrix} 0 & e^{-i\Omega t - 2iB_z t/\hbar} \\ e^{i\Omega t + 2iB_z t/\hbar} & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (70)$$

假设态矢量 $|\Psi_I(t)\rangle$ 及其初始条件:

$$|\Psi_I(t)\rangle = \begin{pmatrix} \alpha(t) \\ \beta(t) \end{pmatrix}; |\Psi_I(t=0)\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (71)$$

接下来在一阶含时微扰的框架下计算, 在此直接借用含时微扰的结论:

$$i\hbar\dot{c}_n = \sum_m V_{I,nm}c_m, \quad (72)$$

其中 $\hbar\omega_{nm} = E_n - E_m$ 对应能级差, 在我们的情形下 $E_+ = -B_z, E_- = B_z$. 由此得到微分方程组:

$$i\hbar \begin{pmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{pmatrix} = -B_x \begin{pmatrix} 0 & e^{-i\Omega t - 2iB_z t/\hbar} \\ e^{i\Omega t + 2iB_z t/\hbar} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -B_x \begin{pmatrix} 0 \\ e^{i\Omega t + 2iB_z t/\hbar} \end{pmatrix}. \quad (73)$$

解得:

$$\beta = \frac{-B_x}{i\hbar} \frac{e^{i(\Omega + \frac{2B_z}{\hbar})t} - 1}{i(\Omega + \frac{2B_z}{\hbar})} \Rightarrow |\beta|^2 = \frac{B_x^2}{(\hbar\Omega + 2B_z)^2} \sin^2\left(\frac{\Omega\hbar + 2B_z}{\hbar}t\right), \quad (74)$$

意味着当驱动频率 $\hbar\Omega$ 接近能级差 $E_+ - E_- = -2B_z$ 时, 分母趋于零, 跃迁概率极大。这解释了 NMR (核磁共振) 的原理: 通过扫描频率 Ω , 当观察到吸收峰时, 对应的频率即为能级间隙。

4 Harmonic Oscillator

简谐振子是量子力学中最完美的模型之一, 其代数结构的简洁性源于 Hamiltonian 的二次型形式。

4.1 Dirac's Ladder Operators

考虑经典 Hamiltonian $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$. 定义无量纲算符 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$:

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right), \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right). \quad (75)$$

注意, 这里也可以将 i 加到 $\hat{x}$ 前面, 并不影响最后的计算, 仅仅相当于旋转一个相位因子。利用 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$, 可直接得到对易关系:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1. \quad (76)$$

Hamiltonian 可写为:

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right). \quad (77)$$

定义粒子数算符 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$, 其本征态为 $|n\rangle$, 满足 $\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$. 升降算符的作用如下:

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle. \quad (78)$$

由此可得, 任意能级态可从基态 $|0\rangle$ 构造:

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle, \quad E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega. \quad (79)$$

接下来我们可以得到其波函数, 在坐标表象下, 定义无量纲长度 $\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x$.

1. **基态**: 由 $a|0\rangle = 0 \implies (\xi + \frac{d}{d\xi})\psi_0(\xi) = 0$ 解得:

$$\psi_0(x) = C \exp\left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right). \quad (80)$$

2. **激发态**: 利用算符代换, 第 n 个本征函数包含 n 阶 Hermite 多项式 $H_n(\xi)$:

$$\psi_n(x) = \langle x|n\rangle = \langle x|\frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle \sim \left(x - \frac{\hbar}{m\omega} \frac{d}{dx}\right)^n \psi_0(x). \quad (81)$$

对于量子态的演化, 在 SP 中, 对于本征态, 演化仅贡献一个相位:

$$|n(t)\rangle = e^{-iHt/\hbar}|n(0)\rangle = e^{-i(n+1/2)\omega t}|n(0)\rangle. \quad (82)$$

在 HP 中考虑算符的演化满足:

$$i\hbar\partial_t\hat{a}_H = [\hat{a}_H, \hbar\omega\hat{a}_H^\dagger\hat{a}_H] = \hbar\omega\hat{a}_H, \quad (83)$$

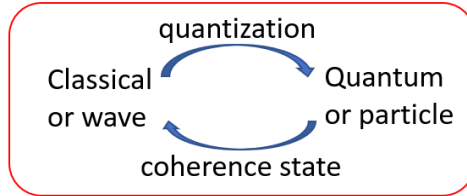
求解得到:

$$\hat{a}_H(t) = \hat{a}(0)e^{-i\omega t}, \quad \hat{a}^\dagger(t) = \hat{a}^\dagger(0)e^{i\omega t}. \quad (84)$$

这意味着位置和动量算符在海森堡绘景下表现得如同经典简谐振子一样进行正弦/余弦振荡, 暗示着只要找到 $\hat{a}$ 的本征态就可以得到一个运动行为接近经典的态, 这正是下一小节 coherent state 的 motivation.

4.2 Coherent States

相干态 $|\alpha\rangle$ 的物理动机是寻找一种最接近经典行为的量子态。



相干态定义为消灭算符 $\hat{a}$ 的本征态:

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle, \quad \alpha \in \mathbb{C}. \quad (85)$$

将 $|\alpha\rangle$ 在粒子数基底 $\{|n\rangle\}$ 下展开 $|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n|n\rangle$, 利用 $\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$, 得到递推关系:

$$c_n = \frac{\alpha}{\sqrt{n}}c_{n-1} = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}c_0. \quad (86)$$

归一化条件给出:

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}|c_0|^2 = |c_0|^2 e^{|\alpha|^2}. \quad (87)$$

取归一化系数 $c_0 = e^{-|\alpha|^2/2}$ 得到:

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha\hat{a}^\dagger}|0\rangle. \quad (88)$$

这里补充一句, 系统处于第 n 能级的概率可以计算得到 $|c_n|^2 = e^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}$ 服从经典的泊松分布, 这种概率分布是经典热场和经典电磁场光子数分布的特征。

在位置表象下, 本征方程 $\langle x|\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha\langle x|\alpha\rangle$ 给出一个一阶微分方程:

$$\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{\hbar}{m\omega} \frac{d}{dx} \right) \psi_\alpha(x) = \alpha\psi_\alpha(x), \quad (89)$$

这和基态波函数的求解完全一样, 仅仅相当于对 x 做了平移 $x \rightarrow x - \alpha\sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}$. 解得其波函数 $\psi_\alpha(x)$ 为:

$$\psi_\alpha(x) = C \exp \left[-\frac{m\omega}{2\hbar} \left(x - \alpha\sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \right)^2 \right]. \quad (90)$$

相干态在位置表象下是一个形状不变的高斯波包, 其中心从原点平移到了经典振子的坐标处。同理, 在动量表象下它也是一个平移的高斯波包。它达到了不确定关系下限 $\Delta\hat{x}\Delta\hat{p} = \hbar/2$, 因此被称为最小不确定态。

利用演化算符 $\hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$, 由于 $\hat{H}$ 对粒子数态的作用已知:

$$|\alpha(t)\rangle = e^{-i\omega t/2} e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha e^{-i\omega t})^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle = e^{-i\omega t/2} |\alpha(0)\rangle e^{-i\omega t}. \quad (91)$$

这表明, 相干态随时间演化依然是相干态, 但其复本征值在相空间中以角速度 ω 做匀速圆周运动:

$$\alpha(t) = \alpha(0) e^{-i\omega t}. \quad (92)$$

对应的物理量期望值为:

$$\langle \hat{x} \rangle_t = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \langle \alpha | \hat{a}^\dagger + \hat{a} | \alpha \rangle = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \text{Re}(\alpha) = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} |\alpha| \cos(\omega t), \quad (93)$$

同理可得 $\langle \hat{p} \rangle_t = -\sqrt{2m\omega\hbar} |\alpha| \sin(\omega t)$, 这与经典简谐振子的运动方程完全一致。

4.3 Landau 能级: 均匀磁场中的二维电子运动

考虑在 $x-y$ 二维平面内运动的电子, 处在垂直于平面的均匀磁场 $\vec{B} = B\hat{z}$ 中。系统的 Hamiltonian 由最小耦合引入电磁相互作用:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} (\hat{\vec{p}} - e\vec{A})^2 \quad (94)$$

其中 $\vec{A}$ 为矢量势, 满足 $\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$. 电动力学中我们就熟悉, 磁场 $\vec{B}$ 对矢量势 $\vec{A}$ 的选取具有规范任意性。接下来我们将在两种不同的规范条件之下计算 Landau 能级问题。

算符 $\hat{\vec{p}}$ 与 $\vec{A}(\vec{r})$ 的对易关系遵循:

$$[\hat{p}_i, A_j] = -i\hbar \frac{\partial A_j}{\partial x_i} \quad (95)$$

Kinetic Momentum $\hat{\vec{\pi}} = \hat{\vec{p}} - e\vec{A}$, 其分量满足非平凡的对易关系:

$$[\hat{\pi}_x, \hat{\pi}_y] = [\hat{p}_x - eA_x, \hat{p}_y - eA_y] = -e([\hat{p}_x, A_y] + [A_x, \hat{p}_y]) = ie\hbar \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) = ie\hbar B. \quad (96)$$

这说明在磁场中, 动量的两个分量不对易, 这直接暗示了能级的量子化。由此可以将 Hamiltonian 改写:

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{\hat{\pi}_x^2 + \hat{\pi}_y^2}{2m} = \frac{\hbar e B}{m} \frac{\hat{\pi}_x - i\hat{\pi}_y}{\sqrt{2\hbar e B}} \frac{\hat{\pi}_x + i\hat{\pi}_y}{\sqrt{2\hbar e B}} - \frac{i}{2m} [\hat{\pi}_x, \hat{\pi}_y], \\ &= \hbar \frac{eB}{m} \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right). \end{aligned} \quad (97)$$

得到谐振子的形式, 并且频率为 $\omega_c = \frac{eB}{m}$.

4.3.1 Landau 规范下的求解 (Landau Gauge)

选取 Landau 规范: $\vec{A} = (0, Bx, 0)$. 此时:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\hat{p}_x^2 + \frac{1}{2m}(\hat{p}_y + eB\hat{x})^2. \quad (98)$$

由于 $[\hat{H}, \hat{p}_y] = 0$, $\hat{p}_y$ 是守恒量。设本征态形式为 $\psi(x, y) = e^{iky}\phi(x)$, 代入本征方程:

$$\left[\frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{1}{2m}(\hbar k + eB\hat{x})^2 \right] \phi(x) = E\phi(x). \quad (99)$$

整理势能项:

$$\frac{e^2 B^2}{2m}(\hat{x} + \frac{\hbar k}{eB})^2 = \frac{1}{2}m\omega_c^2(\hat{x} - x_0)^2, \quad (100)$$

其中回转频率 $\omega_c = \frac{eB}{m}$, 谐振子中心 $x_0 = -\frac{\hbar k}{eB} = -l_B^2 k$, 这里 $l_B = \sqrt{\frac{\hbar}{eB}}$ 称为磁长度。系统在 x 方向上退化为一个一维简谐振子。能谱为:

$$E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega_c, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (101)$$

4.3.2 对称规范下的求解 (Symmetric Gauge)

选取对称规范: $\vec{A} = (-\frac{1}{2}By, \frac{1}{2}Bx, 0)$. 该规范保持了旋转对称性, $[\hat{H}, \hat{L}_z] = 0$. 通过引入复变量 $z = x + iy$ 以及相关的升降算符, 可以解得能级依然是 $E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega_c$. 其基态 ($n = 0$) 波函数 (在最低 Landau 能级 LLL) 具有如下形式:

$$\psi_{0,m}(z) \sim z^m e^{-|z|^2/4l_B^2}, \quad (102)$$

其中 m 是角动量量子数。而简并度可以由定义另一套 ladder operator 得到, 尽管其不贡献任何能量, 这一点我们将在接下来的一个例子中明确地看到。

4.4 An Example: Chiral Harmonic Oscillator

Hamiltonian 有 (取 $m = 1$):

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2}(p_x - \lambda y)^2 + \frac{1}{2}(p_y + \lambda x)^2 + \frac{1}{2}\omega^2 x^2 + \frac{1}{2}\omega^2 y^2 \\ &= \left[\frac{1}{2}p_x^2 + \frac{1}{2}(\omega^2 + \lambda^2)x^2 \right] + \left[\frac{1}{2}p_y^2 + \frac{1}{2}(\omega^2 + \lambda^2)y^2 \right] + \lambda(xp_y - yp_x) \\ &= H_x + H_y + H_I. \end{aligned} \quad (103)$$

定义 $\Omega = \sqrt{\omega^2 + \lambda^2}$, 并引入 H_x 和 H_y 两组独立的升降算符 $a_x, a_x^\dagger, a_y, a_y^\dagger$:

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{\frac{\hbar}{2\Omega}}(a_x + a_x^\dagger), & p_x &= i\sqrt{\frac{\hbar\Omega}{2}}(a_x^\dagger - a_x), \\ y &= \sqrt{\frac{\hbar}{2\Omega}}(a_y + a_y^\dagger), & p_y &= i\sqrt{\frac{\hbar\Omega}{2}}(a_y^\dagger - a_y). \end{aligned} \quad (104)$$

于是可以计算得到 $H_x + H_y$ 以及 H_I :

$$\begin{aligned} H_x + H_y &= \hbar\Omega(a_x^\dagger a_x + a_y^\dagger a_y + 1), \\ H_I &= i\hbar\lambda(a_x^\dagger a_y - a_y^\dagger a_x). \end{aligned} \quad (105)$$

总的 Hamiltonian 有：

$$\begin{aligned} H &= \hbar\Omega(a_x^\dagger a_x + a_y^\dagger a_y) + i\hbar\lambda(a_x^\dagger a_y - a_y^\dagger a_x) + \hbar\Omega \\ &= [a_x^\dagger, a_y^\dagger] \begin{pmatrix} \hbar\Omega & i\hbar\lambda \\ -i\hbar\lambda & \hbar\Omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} + \hbar\Omega. \end{aligned} \quad (106)$$

将其对角化并定义一组新的 ladder operator (依旧是独立的)：

$$\begin{aligned} b &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a_x - ia_y), & b^\dagger &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a_x^\dagger + ia_y^\dagger), \\ c &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a_x + ia_y), & c^\dagger &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a_x^\dagger - ia_y^\dagger), \end{aligned} \quad (107)$$

对角化后的哈密顿量 H ：

$$H = \hbar(\Omega - \lambda)b^\dagger b + \hbar(\Omega + \lambda)c^\dagger c + \hbar\Omega \quad (108)$$

4.4.1 退化到 Landau 能级问题

当 $\omega \rightarrow 0$ 时, $\Omega = \sqrt{\omega^2 + \lambda^2} \rightarrow \lambda$ (取 $\lambda > 0$)。哈密顿量简化为 Landau 能级形式：

$$H = \hbar(2\lambda) \left(c^\dagger c + \frac{1}{2} \right), \quad (109)$$

频率 $\omega_c = 2\lambda$ 。为了更清晰的物理图像, 我们考虑 c , 发现这就是我们在 symmetric gauge 下计算 Landau level 问题引入的那套 ladder operator:

$$c = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_x + ia_y) = \sqrt{\frac{\Omega}{4\hbar}}(x + iy) + i\sqrt{\frac{1}{2\hbar\Omega}}(p_x + ip_y). \quad (110)$$

相对的, 这里 $b, b^\dagger$ 的物理意义就是当时被隐藏起来的一套 ladder operator。

接下来我们给出最低 Landau 能级的波函数, 在两套 ladder operator 粒子数表象下, 基态满足 $\hat{b}|0, 0\rangle = \hat{c}|0, 0\rangle = 0$, 给出微分方程：

$$\begin{aligned} (\partial_x + i\partial_y)\psi_{00} + \frac{\lambda}{\hbar}(x + iy)\psi_{00}(x, y) &= 0, \\ (\partial_x - i\partial_y)\psi_{00} + \frac{\lambda}{\hbar}(x - iy)\psi_{00}(x, y) &= 0. \end{aligned} \quad (111)$$

引入复数坐标 $z = x + iy$, $\bar{z} = x - iy$ 以及微分算符 $\partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)$ 和 $\partial_z = \frac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y)$ 。将以上微分方程转化为 $z, \bar{z}$ 坐标系：

$$2\partial_{\bar{z}}\psi_{00} + \frac{\lambda}{\hbar}z\psi_{00} = 0 \implies \frac{\partial_{\bar{z}}\psi_{00}}{\psi_{00}} = -\frac{\lambda}{2\hbar}z. \quad (112)$$

对上式关于 $\bar{z}$ 积分, 得到：

$$\ln \psi_{00} = -\frac{\lambda}{2\hbar}z\bar{z} + \ln f(z). \quad (113)$$

其中 $\ln f(z)$ 是积分常数, 是任意 z 的函数 (因为 $\partial_{\bar{z}}f(z) = 0$)。因此, ψ_{00} 的一般形式为：

$$\psi_{00}(z, \bar{z}) = f(z) \exp\left(-\frac{\lambda}{2\hbar}z\bar{z}\right). \quad (114)$$

接着, 将 ψ_{00} 的形式代入初始微分方程的 $z, \bar{z}$ 形式 $2\partial_z\psi_{00} + \frac{\lambda}{\hbar}\bar{z}\psi_{00} = 0$ 并化简：

$$\begin{aligned} 0 &= 2\partial_z \left(f(z)e^{-\frac{\lambda}{2\hbar}z\bar{z}} \right) + \frac{\lambda}{\hbar}\bar{z}f(z)e^{-\frac{\lambda}{2\hbar}z\bar{z}} \\ &= 2\partial_z f(z)e^{-\frac{\lambda}{2\hbar}z\bar{z}} \end{aligned} \quad (115)$$

这意味着 $f(z)$ 必须为常数 C_0 , 从而基态 ψ_{00} 为:

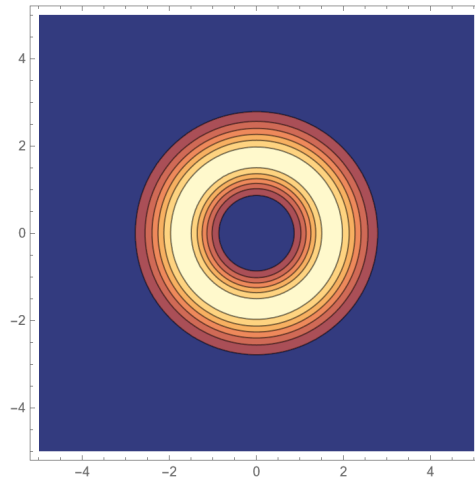
$$\psi_{00}(x, y) = C_{00} \exp \left[-\frac{\lambda}{2\hbar}(x^2 + y^2) \right] = C_{00} \exp \left(-\frac{\lambda}{2\hbar}|z|^2 \right). \quad (116)$$

最低 Landau 能级的任意态 ψ_{0m} ($n = 0$) 对应于对基态作用 m 次 $\hat{b}^\dagger$ 算符 (或 m 次 z 的乘法操作)。最终得到波函数为:

$$\psi_{0m}(x, y) = C_{0m}(x + iy)^m \exp \left[-\frac{\lambda}{2\hbar}(x^2 + y^2) \right] = C_{0m}z^m \exp \left(-\frac{\lambda}{2\hbar}|z|^2 \right) \quad (117)$$

其中 $m = 0, 1, 2, \dots$

简并度由几何尺寸给出: $|\psi_{0m}|^2$ 沿着径向存在一个极值, 其位置与 m 相关, 假定某个几何尺寸 R , 当极值对应半径刚好在 R 之内, 由此可以得到最大的 m , 即对应简并度。



5 Continuous Symmetry

根据 Wigner 定理，任何物理对称性变换 T 在希尔伯特空间中必须表示为以下两类算符之一：

1. **Unitary Operator**: 线性算符，满足 $\langle U\phi|U\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle$. 连续对称性均为此类，连续对称性需要回到恒等元，由此要求必须是幺正的。
2. **Anti-unitary Operator**: 反线性算符，满足 $\langle\Theta\phi|\Theta\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle^* = \langle\psi|\phi\rangle$. 典型例子是时间反演对称性。

连续对称性可以通过恒等变换附近的一个无穷小参数 ϵ 来描述：

$$\hat{U}(\epsilon) = \hat{I} - \frac{i\epsilon}{\hbar}\hat{G} \quad (118)$$

其中 $\hat{G}$ 必须是厄米算符（由于 $\hat{U}$ 的幺正性）。 $\hat{G}$ 称为该对称性的 generator. 对于有限变换参数 θ ，通过指数映射得到：

$$\hat{U}(\theta) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\hat{I} - \frac{i(\theta/N)}{\hbar}\hat{G} \right)^N = \exp\left(-\frac{i\theta}{\hbar}\hat{G}\right) \quad (119)$$

5.1 Noether 定理

Noether 定理描述了“主动变换”与“时间演化”之间的某种交换性。假设系统处于态 $|\psi(t)\rangle$ ，考虑一个无穷小对称性变换 $\hat{U}(\epsilon) = \hat{I} - \frac{i\epsilon}{\hbar}\hat{G}$ ，其中 $\hat{G}$ 作为 Hermitian operator 可以被看做一个可观测量。

1. **变换**：考虑 Hamiltonian 在变换 $\hat{U}$ 后的结果：

$$\hat{H} \rightarrow \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U} \simeq \hat{H} + \frac{i\epsilon}{\hbar} [\hat{G}, \hat{H}], \quad (120)$$

如果 $[\hat{G}, \hat{H}] = 0$ 那么意味着 $\hat{H}$ 在该变换下保持不变，我们称之为**对称性**。

2. **演化**：在 Heisenberg Picture 中算符 $\hat{G}_H$ 随时间的演化（假设 $\hat{G}_S$ 不随时间变化）规律为：

$$i\hbar\partial_t\hat{G}_H = [\hat{G}_H, \hat{H}]. \quad (121)$$

由此看出，如果 $[\hat{G}_H, \hat{H}] = 0$ ，那么 $\hat{G}_H$ 并不随时间演化，是守恒的。

基于以上两点讨论得到，若 $\hat{G}$ 不显含时间且满足 $[\hat{G}, \hat{H}] = 0$ ，则给出对称性和守恒率的一体两面。

5.2 Representation in Hilbert Space

对称性操作在物理空间与 Hilbert space 之间的关系由表示论刻画。

1. **群同态 (Homomorphism)**：若 R_1, R_2 是两个连续对称性操作，其复合操作 R_2R_1 对应的算符必须满足：

$$\hat{U}(R_2R_1) = \hat{U}(R_2)\hat{U}(R_1) \quad (122)$$

这保证了量子态的变换逻辑与经典空间的几何逻辑一致。

2. **矢量算符的变换**：对于一个算符（如位置算符 $\hat{x}$ ），其在对称性操作下的变换定义为：

$$\hat{x}' = \hat{U}^\dagger(R)\hat{x}\hat{U}(R) \quad (123)$$

如果 $\hat{U}$ 是旋转操作，则 $\hat{x}'$ 应该符合旋转后的坐标映射。

3. **生成元与李代数**：对于连续群，算符表示通常写成指数形式 $\hat{U}(\theta) = \exp(-i\theta\hat{G}/\hbar)$. 群元素的乘法规则转化为生成元之间的对易关系（李代数），例如角动量的 $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k$.

5.3 好量子数与 Hamiltonian 的分块对角化

当算符 $\hat{A}$ 满足 $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$ 时, $\hat{A}$ 的本征值 a 被称为“好量子数”。

1. **共同本征态**: $\hat{H}$ 与 $\hat{A}$ 拥有共同的本征基底 $|\psi_{n,a}\rangle$.
2. **分块对角化**: 在 $\hat{A}$ 的表象下, 由于 $\langle a'|\hat{H}|a\rangle \propto \delta_{a'a}$, Hamiltonian 矩阵表现为按量子数 a 分块的形式。

$$H = \begin{pmatrix} [H]_{a_1} & 0 & 0 \\ 0 & [H]_{a_2} & 0 \\ 0 & 0 & \ddots \end{pmatrix} \quad (124)$$

3. **物理意义**: 对称性将全空间分解为互不耦合的子空间。在动力学演化过程中, 系统永远不会从一个好量子数 a 的子空间跃迁到另一个子空间。

5.4 Symmetry and Degeneracy

任何简并的出现通常都预示着系统存在某种对称性。若 $\hat{U}$ 是一个对称性算符 ($[\hat{H}, \hat{U}] = 0$), 且 $|\psi_n\rangle$ 是 $\hat{H}$ 的本征态, 能量为 E_n . 那么变换后的态 $|\phi\rangle = \hat{U}|\psi_n\rangle$ 也是 $\hat{H}$ 的本征态, 且能量相同:

$$\hat{H}(\hat{U}|\psi_n\rangle) = \hat{U}\hat{H}|\psi_n\rangle = E_n(\hat{U}|\psi_n\rangle) \quad (125)$$

如果 $|\phi\rangle$ 与 $|\psi_n\rangle$ 是线性独立的, 则该能级 E_n 是简并的。

一个典型的例子是旋转对称性导致了 $2j+1$ 倍简并。这是因为阶梯算符 $\hat{J}_{\pm}$ (生成元的组合) 可以将一个态变为另一个能量相同但 m 不同的态。此外, 简并可以进一步解释隐藏的对称性, 如氢原子的 n^2 简并 (相对于 $2l+1$ 而言), 是由更深层的 $SO(4)$ 对称性 (Runge-Lenz 矢量守恒) 引起的。

5.5 Schwinger Boson

Schwinger 玻色子方法的核心思想是: 利用两个独立的量子谐振子 (分别用玻色子算符 a 和 b 描述) 来构造 $\mathfrak{su}(2)$ 李代数的所有生成元。

考虑两个独立的谐振子, 其产生与湮灭算符满足标准对易关系:

$$[a, a^\dagger] = [b, b^\dagger] = 1, \quad [a, b] = [a, b^\dagger] = [a^\dagger, b] = 0. \quad (126)$$

定义旋量形式的玻色子算符:

$$\psi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad \psi^\dagger = \begin{pmatrix} a^\dagger & b^\dagger \end{pmatrix}. \quad (127)$$

利用 Pauli 矩阵 $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$, 我们构造出三个算符:

$$\begin{aligned} \vec{J} &= \frac{\hbar}{2} \psi^\dagger \vec{\sigma} \psi, \\ J_x &= \frac{\hbar}{2} (a^\dagger b + b^\dagger a), \quad J_y = \frac{\hbar}{2i} (a^\dagger b - b^\dagger a), \quad J_z = \frac{\hbar}{2} (a^\dagger a - b^\dagger b). \end{aligned} \quad (128)$$

同时, 升降算符可定义为:

$$J_+ = J_x + iJ_y = \hbar a^\dagger b, \quad J_- = J_x - iJ_y = \hbar b^\dagger a. \quad (129)$$

我们接下来验证由 Schwinger 玻色子构造的算符 $\vec{J}$ 确实满足角动量的标准对易关系 $[J_i, J_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}J_k$. 利用玻色子对易关系进行直接计算是验证的关键。以 $[J_x, J_y]$ 为例：

$$\begin{aligned} [J_x, J_y] &= \frac{\hbar^2}{4i} [a^\dagger b + b^\dagger a, a^\dagger b - b^\dagger a] = \frac{\hbar^2}{4i} ([a^\dagger b, -b^\dagger a] + [b^\dagger a, a^\dagger b]) \\ &= \frac{i\hbar^2}{2} (a^\dagger a b b^\dagger - a a^\dagger b^\dagger b) = \frac{i\hbar^2}{2} (a^\dagger a (1 + b^\dagger b) - (1 + a^\dagger a) b^\dagger b) \\ &= \frac{i\hbar^2}{2} (a^\dagger a - b^\dagger b) = i\hbar J_z. \end{aligned} \quad (130)$$

类似可证 $[J_y, J_z] = i\hbar J_x$ 和 $[J_z, J_x] = i\hbar J_y$. 因此, $\vec{J}$ 确实构成一个 $\mathfrak{su}(2)$ 代数。

定义玻色子占据数算符 $n_a = a^\dagger a$, $n_b = b^\dagger b$. 由 J_z 的表达式直接得到：

$$J_z = \frac{\hbar}{2}(n_a - n_b) = \hbar m, \quad (131)$$

其中 m 为磁量子数。因此，

$$m = \frac{n_a - n_b}{2}. \quad (132)$$

接下来计算总角动量平方 $J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$. 利用 $J_\pm$ 的关系 $J^2 = \frac{1}{2}(J_+ J_- + J_- J_+) + J_z^2$ 可得：

$$\begin{aligned} J^2 &= \frac{\hbar^2}{2} (a^\dagger b b^\dagger a + b^\dagger a a^\dagger b) + \frac{\hbar^2}{4} (n_a - n_b)^2 \\ &= \frac{\hbar^2}{4} [2n_a(1 + n_b) + 2n_b(1 + n_a) + (n_a - n_b)^2] \\ &= \frac{\hbar^2}{4} [(n_a + n_b)^2 + 2(n_a + n_b)] = \hbar^2 \frac{N}{2} \left(\frac{N}{2} + 1 \right), \end{aligned} \quad (133)$$

其中 $N = n_a + n_b$ 为总玻色子数。将 J^2 的本征值记为 $\hbar^2 j(j+1)$, 则有：

$$j = \frac{n_a + n_b}{2}. \quad (134)$$

因此, 角动量量子数 j 由总玻色子数的一半决定, 而磁量子数 m 由两个占据数之差的一半决定。由于 n_a 和 n_b 均为非负整数, j 可以是整数或半整数, 且对于给定的 j, m 的取值范围为 $-j, -j+1, \dots, j$, 正好对应 $n_a = j + m$ 和 $n_b = j - m$ 的所有非负整数组合。

在 Schwinger Boson 形式下, 角动量本征态 $|j, m\rangle$ 可以明确地用双谐振子的 Fock 态构造出来：

$$|j, m\rangle = \frac{(a^\dagger)^{j+m} (b^\dagger)^{j-m}}{\sqrt{(j+m)!(j-m)!}} |0\rangle, \quad (135)$$

其中 $|0\rangle$ 是两个谐振子的真空态。该态满足：

$$n_a |j, m\rangle = (j + m) |j, m\rangle, \quad n_b |j, m\rangle = (j - m) |j, m\rangle, \quad (136)$$

从而 $J_z |j, m\rangle = \hbar m |j, m\rangle$, 且 $J^2 |j, m\rangle = \hbar^2 j(j+1) |j, m\rangle$.

基于 Schwinger Boson 的构造, 可以很容易地看出二维各向同性谐振子具有 $SU(2)$ 对称性：

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2) = \hbar \omega (a_1^\dagger a_1 + a_2^\dagger a_2 + 1), \quad (137)$$

将这两个玻色子与 Schwinger Boson 对应, 可以得到 $\vec{J}$ 的三个分量都与 H 对易：

$$[J_i, H] = 0, \quad i = x, y, z. \quad (138)$$

这意味着二维各向同性谐振子能级简并结构允许一个 $SU(2)$ 对称性操作。具体来说, 能级 $E_N = \hbar \omega (N+1)$ 的简并度是 $N+1$, 其中 $N = n_1 + n_2$. 这正是角动量 $j = N/2$ 的表示维数 $2j+1 = N+1$. 因此, 能级简并完全由这个隐藏的 $SU(2)$ 对称性解释。

6 Discrete Symmetry

离散对称性无法通过恒等变换连续演化得到，因此不对应于厄米生成元，并且可以是反么正的。本节重点讨论两种基本离散对称性：空间反演（宇称）和时间反演。

6.1 宇称算符（空间反演）

宇称变换定义为空间坐标的反射： $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$ 。相应的宇称算符 $\hat{P}$ 满足以下基本性质：

1. **么正性与厄米性**： $\hat{P}$ 是么正算符且等于其逆算符： $\hat{P}^\dagger = \hat{P}^{-1}$ 。由于两次反射等于恒等变换，有 $\hat{P}^2 = \hat{I}$ ，结合么正性可得 $\hat{P}^\dagger = \hat{P}$ ，故 $\hat{P}$ 也是厄米算符。
2. **本征值**：由 $\hat{P}^2 = \hat{I}$ 知 $\hat{P}$ 的本征值为 ± 1 ，分别对应偶宇称和奇宇称。

根据宇称的定义，可直接导出基本算符的变换性质：

- **位置和动量（极矢量）**：

$$\hat{P}^\dagger \hat{x} \hat{P} = -\hat{x}, \quad \hat{P}^\dagger \hat{p} \hat{P} = -\hat{p}. \quad (139)$$

- **角动量（轴矢量/赝矢量）**：

$$\hat{P}^\dagger \hat{L} \hat{P} = \hat{P}^\dagger (\hat{x} \times \hat{p}) \hat{P} = (\hat{P}^\dagger \hat{x} \hat{P}) \times (\hat{P}^\dagger \hat{p} \hat{P}) = (-\hat{x}) \times (-\hat{p}) = \hat{x} \times \hat{p} = \hat{L}. \quad (140)$$

- **赝标量算符**：如 $\hat{p} \cdot \hat{L}$ 或 $\hat{\sigma} \cdot \hat{p}$ （其中 $\hat{\sigma}$ 是泡利矩阵），满足

$$\hat{P}^\dagger (\hat{p} \cdot \hat{L}) \hat{P} = (\hat{P}^\dagger \hat{p} \hat{P}) \cdot (\hat{P}^\dagger \hat{L} \hat{P}) = (-\hat{p}) \cdot \hat{L} = -\hat{p} \cdot \hat{L}. \quad (141)$$

类似地， $\hat{P}^\dagger (\hat{\sigma} \cdot \hat{p}) \hat{P} = -\hat{\sigma} \cdot \hat{p}$ 。

基于以上讨论还可以得到量子态在宇称变换下的性质：

- **位置和动量本征态** $|x\rangle, |p\rangle$ ：

$$\hat{x} \hat{P} |x\rangle = -\hat{P} \hat{x} |x\rangle = -x \hat{P} |x\rangle \Rightarrow \hat{P} |x\rangle = |-x\rangle, \quad (142)$$

写成位置表象波函数就是 $\hat{P}\psi(\vec{r}) = \psi(-\vec{r})$ ，同理对于动量本征态 $\hat{P}|p\rangle = |-p\rangle$ 。

- **角动量本征态** $|l, m\rangle$ ：位置表象下有 $Y_{lm} = \langle \theta, \phi | l, m \rangle$ ，利用球谐函数的性质可直接得到：

$$\hat{P} Y_{lm}(\theta, \phi) = Y_{lm}(\pi - \theta, \phi + \pi) = (-1)^l Y_{lm}(\theta, \phi). \quad (143)$$

因此，轨道角动量本征态的宇称为 $\hat{P}|l, m\rangle = (-1)^l |l, m\rangle$ 。

- **Hamiltonian 本征态**：如果 $[\hat{P}, \hat{H}] = 0$ ，我们称一个系统宇称守恒。设 Hamiltonian 本征态 $|\psi_n\rangle$ ， $\hat{H}|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle$ ，那么 $\hat{P}|\psi_n\rangle$ 也是 $\hat{H}$ 本征态：

$$\hat{H} \hat{P} |\psi_n\rangle = \hat{P} \hat{H} |\psi_n\rangle = E_n \hat{P} |\psi_n\rangle, \quad (144)$$

若是非简并情形 $|\psi_n\rangle, \hat{P}|\psi_n\rangle$ 属于同一个射线表示，物理上是同一个态，否则这两个态一定是简并的。我们总可以找到一个态 $|\psi\rangle$ 同时是 $\hat{H}, \hat{P}$ 的本征态，有 $\hat{P}|\psi(t=0)\rangle = \eta|\psi(t=0)\rangle$ ，这个态的宇称是不随时间演化的：

$$\hat{P}|\psi(t)\rangle = \hat{P}e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi(t=0)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}\hat{P}|\psi(t=0)\rangle = \eta|\psi(t)\rangle. \quad (145)$$

于是可以得到 pseudo-scalar 算符在这个态上的期望值一定永远为零：

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = -\langle \psi | \hat{P}^\dagger \hat{A} \hat{P} | \psi \rangle = -\eta^2 \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = -\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle, \quad (146)$$

故 $\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = 0$. 因此，若实验测得 $\langle \hat{A} \rangle \neq 0$, 则表明系统的宇称守恒被破坏。

- **复合粒子系统：**对于由两个粒子组成的系统（如原子、分子），总宇称为各粒子内禀宇称与轨道宇称的乘积：

$$\eta_{\text{total}} = \eta_1 \eta_2 (-1)^L, \quad (147)$$

其中 η_1, η_2 为粒子内禀宇称， L 为两粒子相对运动的轨道角动量量子数。

6.2 时间反演算符

时间反演变换 $t \rightarrow -t$ 在经典力学中导致位置不变、动量反向： $\vec{r} \rightarrow \vec{r}, \vec{p} \rightarrow -\vec{p}$. 量子力学的算符变换则给出 $\hat{T}^\dagger \hat{x} \hat{T} = \hat{x}, \hat{T}^\dagger \hat{p} \hat{T} = -\hat{p}$, 作为对称性变换， $\hat{T}$ 无论是么正或是反么正一定满足 $\hat{T}^\dagger \hat{T} = I$. 接下来我们将看到，时间反演算符 $\hat{T}$ 具有更特殊的反么正性。

为保持正则对易关系在时间反演下的形式不变：

$$\hat{T}^\dagger i\hbar \hat{T} = \hat{T}^\dagger [\hat{x}, \hat{p}] \hat{T} = [\hat{x}, -\hat{p}] = -i\hbar, \quad (148)$$

要求在 $\hat{T}$ 的作用下 i 反号，意味着 $\hat{T}$ 是反么正算符，线性代数的定义：

1. **反线性：**对任意复数 α, β 和态矢量 $|\phi\rangle, |\psi\rangle$,

$$\hat{T}(\alpha|\phi\rangle + \beta|\psi\rangle) = \alpha^* \hat{T}|\phi\rangle + \beta^* \hat{T}|\psi\rangle. \quad (149)$$

2. **内积关系：**对任意两个态，

$$\langle \phi | \hat{T} \psi \rangle = \langle \hat{T}^\dagger \phi | \psi \rangle^*. \quad (150)$$

反么正算符可分解为么正算符与复共轭算符的乘积： $\hat{T} = \hat{U} \hat{K}$, 其中 $\hat{K}$ 对波函数取复共轭。

接下来研究量子态在时间反演算符下的变换性质：

- $\langle x | \hat{T} p \rangle$: 考虑动量本征态的波函数在 $\hat{T}$ 变换下，一方面 $|\hat{T} p\rangle = |-p\rangle$, 得到：

$$\langle x | \hat{T} p \rangle = \langle x | -p \rangle = e^{-ipx/\hbar}; \quad (151)$$

另一方面可以借助内积性质：

$$\langle x | \hat{T} p \rangle = \langle \hat{T}^\dagger x | p \rangle^* = \langle x | p \rangle^* = e^{-ipx/\hbar}, \quad (152)$$

得到自洽的结果。注意，这里应用了 $\langle \hat{T}^\dagger x | = (\hat{T} | x \rangle)^\dagger = (| x \rangle)^\dagger = \langle x |$.

- 前一个例子引入时间演化，取 $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m)$, 显然 $[\hat{T}, \hat{H}] = 0$, 系统具有时间反演对称性。我们考察动量本征态波函数在时间反演下的性质， $\langle x | \hat{T} | p, t \rangle = \langle x | \hat{T} e^{-i\hat{H}t/\hbar} | p \rangle$. 一方面：

$$\langle x | \hat{T} e^{-i\hat{H}t/\hbar} | p \rangle = \langle x | e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{T} | p \rangle = \langle x | e^{i\hat{H}t/\hbar} | -p \rangle = e^{iHt/\hbar} e^{-ipx/\hbar}; \quad (153)$$

另一方面：

$$\langle x | \hat{T} | p, t \rangle = \langle \hat{T}^\dagger x | p, t \rangle^* = \langle x | p, t \rangle^* = (e^{-iHt/\hbar} e^{ipx/\hbar})^*, \quad (154)$$

两种视角同样给出自洽的结果。

- 对于角动量本征态 $|j, m\rangle$ 基于类似的推导可以得到：

$$\hat{T} |j, m\rangle = (-1)^m |j, -m\rangle = i^{2m} |j, -m\rangle. \quad (155)$$

最后一个等式自然的将自旋 1/2 的情形包括进来。

6.2.1 自旋 1/2 系统的时间反演算符

对于自旋 1/2, 泡利矩阵满足 $\sigma_x^* = \sigma_x$, $\sigma_y^* = -\sigma_y$, $\sigma_z^* = \sigma_z$. 要求 $\hat{T}\vec{\sigma}\hat{T}^{-1} = -\vec{\sigma}$. 设 $\hat{T} = \hat{U}\hat{K}$, 则需:

$$\hat{U}\sigma_x\hat{U}^\dagger = -\sigma_x, \quad (156)$$

$$\hat{U}\sigma_y\hat{U}^\dagger = \sigma_y \quad (\text{因为 } \hat{K}\sigma_y\hat{K} = -\sigma_y), \quad (157)$$

$$\hat{U}\sigma_z\hat{U}^\dagger = -\sigma_z. \quad (158)$$

满足这些条件的 $\hat{U}$ 可取为 $\hat{U} = -i\sigma_y$. 因此得到时间反演算符的一个表示:

$$\hat{T} = -i\sigma_y\hat{K}. \quad (159)$$

计算 $\hat{T}^2$:

$$\hat{T}^2 = (-i\sigma_y\hat{K})(-i\sigma_y\hat{K}) = (-i\sigma_y)(i\sigma_y^*)\hat{K}^2 = (-i\sigma_y)(-i\sigma_y) = -\sigma_y^2 = -\hat{I}. \quad (160)$$

符合刚刚得到 $\hat{T}|j, m\rangle = i^{2m}|j, -m\rangle$ 的性质。

6.2.2 Kramers 简并

Kramers 定理: 若系统满足时间反演对称性 ($[\hat{H}, \hat{T}] = 0$) 且为半整数自旋系统 ($\hat{T}^2 = -\hat{I}$), 则每个能级至少是二重简并的。

证明: 设 $|\psi\rangle$ 是能量本征态, 则 $\hat{T}|\psi\rangle$ 也是能量本征态 (因为 $[\hat{H}, \hat{T}] = 0$)。我们需要证明两者正交。利用反么正性:

$$\langle\psi|\hat{T}\psi\rangle = \langle\psi|\hat{T}^\dagger\hat{T}\hat{T}\psi\rangle = -\langle\psi|\hat{T}^\dagger\psi\rangle = -\langle\hat{T}\psi|\psi\rangle^* = -\langle\psi|\hat{T}\psi\rangle, \quad (161)$$

故 $\langle\psi|\hat{T}\psi\rangle = 0$. 因此 $|\psi\rangle$ 与 $\hat{T}|\psi\rangle$ 正交, 构成二重简并, 称为 Kramers pair.

7 角动量理论

角动量在量子力学中不仅是一个可观测量, 更是空间旋转变换的生成元。由于角动量代数我们在初学量子力学时就非常熟悉了, 在此仅简单介绍。角动量算符 $\hat{\vec{J}}$ 定义为满足以下对易关系的矢量算符, 满足 $\mathfrak{su}(2)$ 李代数:

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k, \quad [\hat{J}^2, \hat{J}_i] = 0. \quad (162)$$

利用阶梯算符 $\hat{J}_\pm = \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y$ 的代数推导 (略), 可得本征值:

- $\hat{J}^2|j, m\rangle = j(j+1)\hbar^2|j, m\rangle$, 其中 $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots$
- $\hat{J}_z|j, m\rangle = m\hbar|j, m\rangle$, 其中 $m = -j, -j+1, \dots, j$.
- $\hat{J}_\pm|j, m\rangle = \hbar\sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)}|j, m\pm 1\rangle$.

我们用好量子数 j, m 来标记一个量子态。

7.1 旋转算符与 Wigner D 矩阵

绕 $\hat{n}$ 轴旋转 θ 角的么正算符为:

$$\hat{U}(R) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\theta\hat{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}\right). \quad (163)$$

采用欧拉角 (α, β, γ) 描述 ($z-y-z$ 顺序), 旋转算符可分解为:

$$\hat{U}(\alpha, \beta, \gamma) = e^{-i\alpha\hat{J}_z/\hbar} e^{-i\beta\hat{J}_y/\hbar} e^{-i\gamma\hat{J}_z/\hbar}. \quad (164)$$

D 矩阵是旋转算符在角动量本征基底 $|j, m\rangle$ 下的矩阵表示:

$$D_{m'm}^j(\alpha, \beta, \gamma) = \langle j, m' | \hat{U}(\alpha, \beta, \gamma) | j, m \rangle = e^{-im'\alpha} d_{m'm}^j(\beta) e^{-im\gamma}. \quad (165)$$

其中 $d_{m'm}^j(\beta) = \langle j, m' | e^{-i\beta\hat{J}_y/\hbar} | j, m \rangle$ 称为小 d 矩阵。这里给出一个典型例子 (Spin 1/2): 对于 $j = 1/2$, 其小 d 矩阵给出我们熟悉的二维旋转矩阵:

$$d^{1/2}(\beta) = e^{-i\frac{\beta}{2}\hat{\sigma}_y} = \cos\frac{\beta}{2} - i\hat{\sigma}_y \sin\frac{\beta}{2} = \begin{pmatrix} \cos\frac{\beta}{2} & -\sin\frac{\beta}{2} \\ \sin\frac{\beta}{2} & \cos\frac{\beta}{2} \end{pmatrix}. \quad (166)$$

7.2 角动量相加与 CG 系数

考虑两个独立角动量 $\hat{\mathbf{J}}_1$ 和 $\hat{\mathbf{J}}_2$. 总角动量为 $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{J}}_1 + \hat{\mathbf{J}}_2$, 并且由此可以得到 $\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_{1,\pm} + \hat{J}_{2,\pm}$. 考虑两组基底 (对应不同的好量子数标记量子态):

1. Uncoupled basis: $|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle$, 是 $\{\hat{J}_1^2, \hat{J}_{1z}, \hat{J}_2^2, \hat{J}_{2z}\}$ 的共同本征态。
2. Coupled basis: $|j, m; j_1, j_2\rangle$, 是 $\{\hat{J}^2, \hat{J}_z, \hat{J}_1^2, \hat{J}_2^2\}$ 的共同本征态。

考虑到角动量耦合问题一般给定 j_1, j_2 , 以下我们简写 $|j_1, m_1; j_2, m_2\rangle = |m_1, m_2\rangle$. 耦合基底可以通过非耦合基底的线性组合表示, 其展开系数即为 CG 系数:

$$\begin{aligned} |j, m\rangle &= \sum_{m_1, m_2} |j_1, m_1; j_2, m_2\rangle \langle j_1, m_1; j_2, m_2 | j, m \rangle \\ &= \sum_{m_1, m_2} |m_1, m_2\rangle \langle m_1, m_2 | j, m \rangle = \sum_{m_1, m_2} C_{jm}^{m_1 m_2} |m_1, m_2\rangle \\ C_{jm}^{m_1 m_2} &= C_{j_1 j_2}(m_1, m_2; j, m) \equiv \langle m_1, m_2 | j, m \rangle. \end{aligned} \quad (167)$$

我们对于角动量耦合的选择定则也是非常熟悉的:

- $m = m_1 + m_2$.
- 三角法则: $|j_1 - j_2| \leq j \leq j_1 + j_2$.

我们举一个典型的例子, 考虑两个 Spin 1/2 的耦合 ($1/2 \otimes 1/2 = 1 \oplus 0$)

- **Triplet** ($j = 1$, 对称态): 我们先构建 m 最高态 $|j = 1, m = 1\rangle$, 再使用 $\hat{J}_-$ 下降得到其他态。

$$\begin{cases} |j = 1, m = 1\rangle = |m_1 = \frac{1}{2}, m_2 = \frac{1}{2}\rangle \\ |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle + |-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle \right) \\ |1, -1\rangle = |-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle \end{cases} \quad (168)$$

- **Singlet** ($j = 0$, 反对称态): 基于正交性, 由 $|1, 0\rangle$ 的正交矩阵得到:

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle - |-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle \right) \quad (169)$$

7.3 球张量算符与 Wigner-Eckart 定理

角动量理论在量子力学中的一个重要应用是简化矩阵元的计算。通过引入球张量算符和 Wigner-Eckart 定理，我们可以将复杂的矩阵元分解为几何部分（由对称性决定）和物理部分（包含系统的具体动力学信息）。

在直角坐标系中定义的张量在旋转下通常是可约的（即不同分量的混合很复杂）。为了利用旋转对称性，我们引入球张量算符，它按照角动量的不可约表示进行变换。

定义（有限转动）： 一组算符 $\{T_q^{(k)}\}$ ($q = -k, -k+1, \dots, k$) 称为 k 秩球张量算符，如果它们在旋转变换下满足：

$$\hat{U}(R)T_q^{(k)}\hat{U}^\dagger(R) = \sum_{q'=-k}^k D_{q'q}^{(k)}(R)T_{q'}^{(k)}, \quad (170)$$

其中 $\hat{U}(R)$ 是旋转算符， $D_{q'q}^{(k)}(R)$ 是旋转矩阵的 Wigner D 矩阵。这个变换规则与角动量本征态 $|k, q\rangle$ 的变换完全相同。球张量算符按照角动量的不可约表示变换，不同 k 的算符在旋转下不会混合。

等价定义（无穷小形式）： 对于无穷小旋转：

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{i\epsilon}{\hbar}\hat{J}\right)T_q^{(k)}\left(1 + \frac{i\epsilon}{\hbar}\hat{J}\right) &= T_{q'}^{(k)}\langle kq'|\left(1 - \frac{i\epsilon}{\hbar}\hat{J}\right)|kq\rangle \\ \Rightarrow [\hat{J}, T_q^{(k)}] &= T_{q'}^{(k)}\langle kq'|\hat{J}|kq\rangle, \end{aligned} \quad (171)$$

于是上述定义等价于：

$$[\hat{J}_z, T_q^{(k)}] = \hbar q T_q^{(k)}, \quad (172)$$

$$[\hat{J}_\pm, T_q^{(k)}] = \hbar\sqrt{k(k+1) - q(q\pm 1)}T_{q\pm 1}^{(k)}, \quad (173)$$

其中 $\hat{J}_\pm = \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y$ 。

7.3.1 Wigner-Eckart Theorem

Wigner-Eckart 定理是角动量理论的核心结果，它给出了球张量算符矩阵元的普遍形式。

定理表述： 球张量算符 $T_q^{(k)}$ 在两个角动量本征态之间的矩阵元可以分解为：

$$\langle j', m'|T_q^{(k)}|j, m\rangle = \langle k, q; j, m|j', m'\rangle^* \langle j'||T^{(k)}||j\rangle, \quad (174)$$

其中 $\langle k, q; j, m|j', m'\rangle$ 是 Clebsch-Gordan 系数，将角动量 j 和 k 耦合得到总角动量 j' ； $\langle j'||T^{(k)}||j\rangle$ ，是约化矩阵元，它与磁量子数 m, q, m' 无关，这允许我们只需计算一个特定的矩阵元（通常是 $m = j, m' = j', q = j' - j$ 的情况），就可以通过 CG 系数得到所有磁量子数组合的矩阵元，极大地减少了计算量。

直观理解而言，可以将态 $|\alpha, j, m\rangle$ 和算符 $T_q^{(k)}$ 看作两个角动量对象（ j 和 k ），它们的“耦合”产生总角动量 j' 的态。CG 系数描述了这个耦合的几何关系，而约化矩阵元描述了耦合的强度。

7.3.2 Wigner-Eckart 定理的应用

1. 选择定则 从式(174)可以看出，矩阵元非零的条件是 CG 系数非零，这给出了选择定则：

- 角动量守恒： $|j - k| \leq j' \leq j + k$
- 磁量子数守恒： $m' = m + q$

2. 一个简单的例子：电偶极跃迁 电偶极算符 $\hat{\mathbf{d}} = e\hat{\mathbf{r}}$ 可以分解为秩 $k = 1$ 的球张量：

$$d_0^{(1)} = ez, \quad d_{\pm 1}^{(1)} = \mp \frac{e}{\sqrt{2}}(x \pm iy). \quad (175)$$

考虑从 d 轨道 ($l = 2$) 到 p 轨道 ($l' = 1$) 的跃迁，矩阵元为 $\langle 1m' | \vec{r} \cdot \vec{E} | 2m \rangle$ 。选择定则要求：

- $\Delta j = 0, \pm 1$ ($j = 0 \rightarrow j' = 0$ 禁止)
- $\Delta m = 0, \pm 1$ 取决于 q

利用 Wigner-Eckart 定理，我们只需计算一个约化矩阵元，就可以得到所有偏振和磁子能级之间的跃迁强度。

8 全同粒子与二次量子化

8.1 全同粒子的置换对称性与波函数构造

全同粒子的不可区分性要求多体波函数在粒子交换下具有确定的对称性。设 N 个全同粒子的波函数为 $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)$ ，则对于任意置换算符 $\hat{P}_{ij}$ (交换粒子 i 和 j)，有：

$$|\psi(\dots, \mathbf{r}_i, \dots, \mathbf{r}_j, \dots)|^2 = |\hat{P}_{ij}\psi(\dots, \mathbf{r}_i, \dots, \mathbf{r}_j, \dots)|^2. \quad (176)$$

这意味着波函数在置换下只能改变一个相位因子 $e^{i\theta}$ 。由于两次交换回到原状， $e^{2i\theta} = 1$ ，故 $\theta = 0$ 或 π ，对应完全对称或完全反对称波函数。

从单粒子基函数 $\{\phi_\alpha(\mathbf{r})\}$ 出发，可以构造具有正确对称性的多体波函数。对于费米子，反对称化基矢由 Slater 行列式给出：

$$\Psi_{\alpha_1, \dots, \alpha_N}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det \begin{pmatrix} \phi_{\alpha_1}(\mathbf{r}_1) & \cdots & \phi_{\alpha_1}(\mathbf{r}_N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{\alpha_N}(\mathbf{r}_1) & \cdots & \phi_{\alpha_N}(\mathbf{r}_N) \end{pmatrix}. \quad (177)$$

行列式的性质自动保证了 Pauli 不相容原理：若任意两个单粒子态相同，行列式为 0。

对于玻色子，对称化波函数由永久式 (permanent) 给出：

$$\Psi_{\alpha_1, \dots, \alpha_N}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N! \prod_\alpha n_\alpha!}} \sum_{\sigma \in S_N} \phi_{\alpha_1}(\mathbf{r}_{\sigma(1)}) \cdots \phi_{\alpha_N}(\mathbf{r}_{\sigma(N)}), \quad (178)$$

其中 n_α 是单粒子态 α 上的占据数，允许重复占据。

自旋统计定理：

- 整数自旋粒子（玻色子）的波函数在粒子交换下完全对称。
- 半整数自旋粒子（费米子）的波函数在粒子交换下完全反对称。

这一定理的理解其实结合 QFT 就容易了，考虑旋量场 Hamiltonian 的正定性要求，量子化需要采用反对易关系，给出交换反对称性质。

8.2 两个自旋 1/2 费米子的例子：自旋单态与三重态

考虑两个自旋 1/2 的费米子，分别占据两个空间轨道 $\phi_a(\mathbf{r})$ 和 $\phi_b(\mathbf{r})$ 。总波函数必须反对称。两个自旋 1/2 粒子可以耦合为总自旋 $S = 0$ 的单态（反对称）和 $S = 1$ 的三重态（对称）。因此，总波函数可按以下方式构造，自动满足全同费米子波函数的反对称要求：

1. 空间波函数对称，自旋波函数反对称（单态）：

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_a(\mathbf{r}_1)\phi_b(\mathbf{r}_2) + \phi_a(\mathbf{r}_2)\phi_b(\mathbf{r}_1)] \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \quad (179)$$

2. 空间波函数反对称，自旋波函数对称（三重态）：

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_a(\mathbf{r}_1)\phi_b(\mathbf{r}_2) - \phi_a(\mathbf{r}_2)\phi_b(\mathbf{r}_1)] \otimes \begin{cases} |\uparrow\uparrow\rangle \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \\ |\downarrow\downarrow\rangle \end{cases} \quad (180)$$

相互作用 $\hat{V}$ 在自旋三态上的期望给出我们熟悉的 Hartree-Fock 相互作用项。

$$\langle \psi | \hat{V} | \psi \rangle: \quad \begin{array}{c} \phi_a^*(x_1)\phi_b^*(x_2) - \phi_b^*(x_1)\phi_a^*(x_2) \\ \left| \begin{array}{c} \text{Fock} \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{c} \text{Hartree} \end{array} \right| \\ \phi_a(x_1)\phi_b(x_2) - \phi_b(x_1)\phi_a(x_2) \end{array}$$

8.3 An Example: 一维无限深势阱双电子系统

考虑宽度为 a 的一维无限深势阱的最低两个单粒子能级填充两个电子的体系。暂且不考虑相互作用，记 $|n, s\rangle$ 为第 n 能级自旋为 s 的轨道，其中 $n = \{1, 2\}, s = \{\uparrow, \downarrow\}$ ，共有四个轨道可选：

$$|1, \uparrow\rangle, |1, \downarrow\rangle, |2, \uparrow\rangle, |2, \downarrow\rangle$$

考虑泡利不相容原理，Hilbert 空间维度为 $D = C_4^2 = 6$ 。也可以基于刚刚的思路构建全部的线性无关波函数基底（共 6 个），张成 Hilbert space。

$$\begin{aligned} |\phi_1\rangle &= |a, a\rangle \otimes (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \\ |\phi_2\rangle &= |b, b\rangle \otimes (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \\ |\phi_3\rangle &= (|a, b\rangle + |b, a\rangle) \otimes (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \\ |\phi_4\rangle &= (|a, b\rangle - |b, a\rangle) \otimes |\uparrow\uparrow\rangle \\ |\phi_5\rangle &= (|a, b\rangle - |b, a\rangle) \otimes |\downarrow\downarrow\rangle \\ |\phi_6\rangle &= (|a, b\rangle - |b, a\rangle) \otimes (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \end{aligned}$$

接下来我们给出该问题的全部能级，一维无限深势阱的单粒子能级为：

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2} \quad (181)$$

于是能级及其简并度易得：

1. 基态：两个电子都处于 $n = 1$ 的状态，自旋必须方向相反，对应自旋单态 $S = 0$ 。简并度为 1。

$$E_{\text{GS}}^0 = 2E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{ma^2}$$

2. 第一激发态：两个电子位于不同的能级。由一个单态 ($S = 0$) 和三个三态 ($S = 1$) 构成。简并度为 4.

$$E_{\text{EX1}}^0 = E_1 + E_2 = \frac{5\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$$

3. 第二激发态：两个电子都处于 $n = 2$ 能级，自旋方向相反，对应自旋单态 $S = 0$. 简并度为 1.

$$E_{\text{EX2}}^0 = 2E_2 = \frac{4\hbar^2\pi^2}{ma^2}$$

接下来引入点接触相互作用 $\hat{V}(x_1, x_2) = g\delta(x_1 - x_2)$, 其中 $g > 0$. 接下来计算相互作用引入的一阶微扰意义下的能量修正, 相互作用 $\hat{V}$ 不依赖于自旋, 能量修正 E' 仅由空间波函数决定。由于总波函数必须是反对称的:

1. 基态: $S = 0$, 波函数空间对称

$$\Psi_{11}(x_1, x_2) = \phi_1(x_1)\phi_1(x_2), \quad \phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right).$$

能量修正有:

$$\begin{aligned} \langle \Psi_{11} | g\delta(x_1 - x_2) | \Psi_{11} \rangle &= g \int_0^a \int_0^a dx_1 dx_2 |\phi_1(x_1)|^2 |\phi_1(x_2)|^2 \delta(x_1 - x_2) \\ &= g \int_0^a dx |\phi_1(x)|^4 = \frac{3g}{2a} \end{aligned}$$

于是修正后的基态能量 E_{GS} 为:

$$E_{\text{GS}}(S = 0) = \frac{\hbar^2\pi^2}{ma^2} + \frac{3g}{2a}. \quad (182)$$

2. 第一激发态自旋三重态: 波函数空间反对称

$$\Psi_A(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_1(x_1)\phi_2(x_2) - \phi_2(x_1)\phi_1(x_2)].$$

接触相互作用被抵消:

$$g\delta(x_1 - x_2) |\Psi_A\rangle = \frac{g}{\sqrt{2}} [\phi_1(x_1)\phi_2(x_1) - \phi_2(x_1)\phi_1(x_1)] = 0$$

能量修正为 0

$$E_{\text{EX1}}(S = 1) = \frac{5\hbar^2\pi^2}{2ma^2}. \quad (183)$$

3. 第一激发态自旋单态: 波函数空间对称

$$\Psi_S(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_1(x_1)\phi_2(x_2) + \phi_2(x_1)\phi_1(x_2)].$$

能量修正类似地有:

$$E_{\text{EX1}}(S = 0) = E_1 + E_2 + g \int_0^a |\Psi_S(x, x)|^2 dx = \frac{5\hbar^2\pi^2}{2ma^2} + \frac{2g}{a}, \quad (184)$$

该值永远大于自旋三重态的修正能量, 无需讨论。

4. 第二激发态能量修正后总能量永远大于基态修正能量, 无需讨论。

于是, 比较 $E_{\text{EX1}}(S=1)$ 和 $E_{\text{GS}}(S=0)$ 的差值:

$$E_{\text{EX1}}(S=1) - E_{\text{GS}}(S=0) = \frac{3}{2a} \left(\frac{\hbar^2 \pi^2}{ma} - g \right) \quad (185)$$

得到:

1. 当 $g < \frac{\hbar^2 \pi^2}{ma}$ 时, 基态是自旋单态。
2. 当 $g > \frac{\hbar^2 \pi^2}{ma}$ 时, 基态是自旋三重态。
3. 其零界点将给出一个四重简并的基态。

在此延申一下, 在类似的模型中定义了如下的概念, 尽管计算看来是 trivial 的。

$$\begin{aligned} \langle a, a | \hat{V} | a, a \rangle &= U_a \quad \text{Hubbard interaction} \\ \langle a, a | \hat{V} | b, b \rangle &= J' \quad \text{Pair hopping interaction} \end{aligned} \quad (186)$$

8.4 Fock Space & Second Quantization

Fock 空间是固定粒子数 Hilbert 空间的直和:

$$\mathcal{F} = \bigoplus_{N=0}^{\infty} \mathcal{H}_N. \quad (187)$$

它允许我们处理变粒子数系统, 如超导和玻色-爱因斯坦凝聚。在 Fock 空间中, 定义产生算符 $\hat{a}_\alpha^\dagger$ 和湮灭算符 $\hat{a}_\alpha$, 分别增加和减少一个处于态 α 的粒子。

对于玻色子, 满足对易关系:

$$[\hat{a}_\alpha, \hat{a}_\beta^\dagger] = \delta_{\alpha\beta}, \quad [\hat{a}_\alpha, \hat{a}_\beta] = [\hat{a}_\alpha^\dagger, \hat{a}_\beta^\dagger] = 0. \quad (188)$$

对于费米子, 满足反对易关系:

$$\{\hat{c}_\alpha, \hat{c}_\beta^\dagger\} = \delta_{\alpha\beta}, \quad \{\hat{c}_\alpha, \hat{c}_\beta\} = \{\hat{c}_\alpha^\dagger, \hat{c}_\beta^\dagger\} = 0. \quad (189)$$

多粒子态可由真空态 $|0\rangle$ 生成:

$$|n_1, n_2, \dots\rangle = \begin{cases} \prod_\alpha \frac{(\hat{a}_\alpha^\dagger)^{n_\alpha}}{\sqrt{n_\alpha!}} |0\rangle & (\text{玻色子}) \\ (\hat{c}_1^\dagger)^{n_1} (\hat{c}_2^\dagger)^{n_2} \dots |0\rangle & (\text{费米子}) \end{cases} \quad (190)$$

其中对于费米子 $n_\alpha = 0$ 或 1 。

8.4.1 二次量子化

选择一组完备的单粒子正交归一基函数 $\{\phi_i(\mathbf{r})\}$, 对应的产生和湮灭算符分别为 $\hat{a}_i^\dagger$ 和 $\hat{a}_i$ 。定义场算符如下:

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \sum_i \hat{a}_i \phi_i(\mathbf{r}), \quad \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) = \sum_i \hat{a}_i^\dagger \phi_i^*(\mathbf{r}). \quad (191)$$

对于玻色子, 产生湮灭算符满足对易关系:

$$[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}, \quad [\hat{a}_i, \hat{a}_j] = [\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j^\dagger] = 0. \quad (192)$$

代入场算符定义，可得场算符的对易关系：

$$[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')] = \sum_{ij} [\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] \phi_i(\mathbf{r}) \phi_j^*(\mathbf{r}') = \sum_i \phi_i(\mathbf{r}) \phi_i^*(\mathbf{r}') = \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (193)$$

类似地， $[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}(\mathbf{r}')] = [\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')] = 0$.

对于费米子，产生湮灭算符满足反对易关系：

$$\{\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger\} = \delta_{ij}, \quad \{\hat{a}_i, \hat{a}_j\} = \{\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j^\dagger\} = 0. \quad (194)$$

相应地，场算符满足反对易关系：

$$\{\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')\} = \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad \{\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}(\mathbf{r}')\} = \{\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')\} = 0. \quad (195)$$

按照以上的思路可以计算其他一系列物理量，比如 Hamilton，粒子数算符。我们简单介绍场算符的物理意义， $\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})$ 在位置 $\mathbf{r}$ 处产生一个粒子， $\hat{\psi}(\mathbf{r})$ 在位置 $\mathbf{r}$ 处湮灭一个粒子。它们是处理空间局域相互作用时常用的工具。

8.4.2 从二次量子化回到波函数描述

二次量子化态与坐标表象波函数之间存在直接对应。以三个费米子为例，设二次量子化态为 $|\Psi\rangle = \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_3^\dagger |0\rangle$ ，即三个粒子分别占据单粒子态 ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 。

坐标本征态 $|\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3\rangle$ 表示在位置 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$ 各有一个粒子。在二次量子化中，它可以构造为：

$$|\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3!}} \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}_1) \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}_2) \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}_3) |0\rangle. \quad (196)$$

注意归一化因子 $1/\sqrt{3!}$ 是因为全同粒子的交换对称性。

波函数 $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3) = \langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3 | \Psi \rangle$ 的计算如下：

$$\begin{aligned} \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3) &= \frac{1}{\sqrt{3!}} \langle 0 | \hat{\psi}(\mathbf{r}_3) \hat{\psi}(\mathbf{r}_2) \hat{\psi}(\mathbf{r}_1) \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_3^\dagger | 0 \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{3!}} \sum_{n,m,k} \phi_n(\mathbf{r}_1) \phi_m(\mathbf{r}_2) \phi_k(\mathbf{r}_3) \langle 0 | \hat{a}_n \hat{a}_m \hat{a}_k \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_3^\dagger | 0 \rangle. \end{aligned} \quad (197)$$

利用费米子算符的反对易关系，真空期望值 $\langle 0 | a_n a_m a_k a_1^\dagger a_2^\dagger a_3^\dagger | 0 \rangle$ 等于置换符号 ε_{nmk} （当 $\{n, m, k\}$ 是 $\{1, 2, 3\}$ 的排列时）否则为零。因此，

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3) = \frac{1}{\sqrt{3!}} \det \begin{pmatrix} \phi_1(\mathbf{r}_1) & \phi_1(\mathbf{r}_2) & \phi_1(\mathbf{r}_3) \\ \phi_2(\mathbf{r}_1) & \phi_2(\mathbf{r}_2) & \phi_2(\mathbf{r}_3) \\ \phi_3(\mathbf{r}_1) & \phi_3(\mathbf{r}_2) & \phi_3(\mathbf{r}_3) \end{pmatrix}, \quad (198)$$

这正是三个费米子的 Slater 行列式。对于玻色子，类似的计算会得到永久式（对称和）。

8.5 自由粒子系统的统计分布

考虑自由粒子系统，二次量子化容易得到 $\hat{H} = \sum_k E_k \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k$ ，我们希望计算平均占据数 $\langle \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k \rangle$ 。在正则系综中，

$$\langle \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k \rangle = \frac{1}{Z} \text{Tr}(\hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k e^{-\beta \hat{H}}). \quad (199)$$

利用算符恒等式 $e^{\beta \hat{H}} \hat{c}_k e^{-\beta \hat{H}} = e^{-\beta E_k} \hat{c}_k$ （这对玻色子和费米子都成立），以及代数关系 $\hat{c}_k \hat{c}_k^\dagger \pm \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k = 1$ （+ 对应费米子，- 对应玻色子），可以得到：

$$\langle \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k \rangle = e^{-\beta E_k} (1 \pm \langle \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k \rangle). \quad (200)$$

解此方程得：

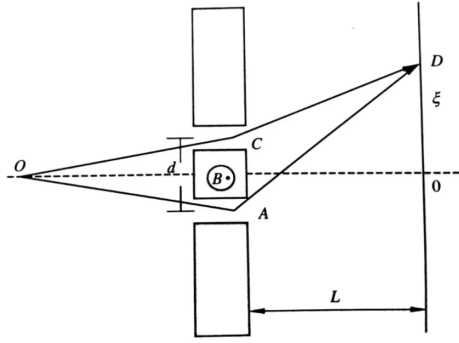
$$\langle \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k \rangle = \frac{1}{e^{\beta E_k} \pm 1}, \quad (201)$$

其中 + 对应费米-狄拉克分布，- 对应玻色-爱因斯坦分布。

9 Geometric Phase

几何相位是量子力学中一个深刻的概念，它揭示了量子态在参数空间演化时所积累的、仅依赖于路径几何的相位因子。本节将以 Aharonov-Bohm 效应为引子，证明绝热定理，得到 Berry phase 并研究其在自旋系统和拓扑物态中的应用。

Aharonov-Bohm (AB) 效应表明，即使在磁场为零的区域，电磁矢势 $\mathbf{A}$ 也能影响带电粒子的量子力学相位，从而产生可观测的干涉效应。考虑电子在双缝干涉实验中运动，其中有一根通电螺线管位于两条路径之间（图略）。螺线管内部有磁场 $\mathbf{B}$ ，但外部磁场为零。电子路径包围的磁通量为 $\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ ，其中 S 是以两条路径为边界的曲面。



电子波函数沿两条路径的相位差为：

$$\Delta\phi = \frac{e}{\hbar} \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \frac{e}{\hbar} \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \frac{e}{\hbar} \Phi, \quad (202)$$

其中 C 是闭合回路（从源到屏的两条路径构成）。由于干涉图案依赖于 $\Delta\phi$ ，当磁通 Φ 变化时，干涉条纹会周期性移动，周期为磁通量子：

$$\Phi_0 = \frac{2\pi\hbar}{e}. \quad (203)$$

AB 效应揭示了电磁势的物理实在性，即使在没有电磁场力的区域，矢势也能影响量子相位。

9.1 Adiabatic Theorem

绝热定理 (adiabatic theorem) 描述了当系统的 Hamiltonian 随时间缓慢变化时，系统状态的演化行为，表述为：

“A physical system remains in its instantaneous eigenstate if a given perturbation is acting on it slowly enough and if there is a gap between the eigenvalue and the rest of the Hamiltonian's spectrum.”

考虑含时系统的 Hamiltonian $\hat{H}(t)$ ，若 $\hat{H}(t)$ 随时间的演化非常缓慢，那么每一时刻我们总能找到满足瞬时正交归一性的能量瞬时本征态：

$$\hat{H}(t)|n(t)\rangle = E_n(t)|n(t)\rangle. \quad (204)$$

对于量子态 $|\psi(t)\rangle$, 在初始时刻用能量本征态展开 $|\psi(0)\rangle = \sum_n c_n(0)|n(0)\rangle$, 经过绝热演化在 t 时刻展开 $|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t)|n(t)\rangle$, 绝热定理给出系数:

$$c_n(t) = c_n(0)e^{i\theta_n(t)}e^{i\gamma_n(t)}, \quad (205)$$

其中 $\theta_n(t)$ 是我们熟悉的 dynamical phase (在不含时 Hamiltonian 中给出的本征态动力学演化相位), $\gamma_n(t)$ 是 geometric phase, 表达式有:

$$\begin{aligned} \theta_n(t) &= -\frac{1}{\hbar} \int_0^t E_n(t') dt', \\ \gamma_n(t) &= i \int_0^t \langle n(t') | \partial_{t'} | n(t') \rangle dt'. \end{aligned} \quad (206)$$

可以看出绝热演化过程只是瞬时的能级发生移动, 体系在瞬时态上的概率分布保持不变 $|c_n(t)|^2 = |c_n(0)|^2$, 如果一个系统一开始就处在 $\hat{H}(0)$ 的本征态, 则绝热演化到 t 时刻还保持在 $\hat{H}(t)$ 的本征态, 仅是乘以一个几何相位。

Pf: 在 t 时刻将系统的态矢用瞬时本征态展开

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t)|n(t)\rangle = \sum_n C_n(t)e^{i\theta_n(t)}|n(t)\rangle, \quad (207)$$

其中 $c_n(t) = C_n(t)e^{i\theta_n(t)}$ 动力相位被手动分离出来:

$$\theta_n(t) = -\frac{1}{\hbar} \int_0^t E_n(t') dt'. \quad (208)$$

代入薛定谔方程 $i\hbar\partial_t|\psi(t)\rangle = \hat{H}(t)|\psi(t)\rangle$, 得到系数方程:

$$\sum_n \dot{C}_n(t)e^{i\theta_n(t)}|n(t)\rangle + C_n(t)e^{i\theta_n(t)}\partial_t|n(t)\rangle = 0, \quad (209)$$

左乘 $\langle m|$ 给出

$$\begin{aligned} \dot{C}_m(t) &= -\sum_n C_n(t)e^{i[\theta_n(t)-\theta_m(t)]}\langle m(t)|\partial_t|n(t)\rangle \\ &= -C_m(t)\langle m(t)|\dot{n}(t)\rangle - \sum_{n \neq m} C_n(t)e^{i[\theta_n(t)-\theta_m(t)]}\langle m(t)|\partial_t|n(t)\rangle. \end{aligned} \quad (210)$$

考虑上式右侧第二项对应的非对角矩阵元, 基于如下关系:

$$\begin{aligned} \partial_t (\hat{H}|n(t)\rangle) &= \dot{\hat{H}}|n(t)\rangle + \hat{H}\partial_t|n(t)\rangle \\ &= \partial_t (E_n(t)|n(t)\rangle) = \dot{E}_n(t)|n(t)\rangle + E_n(t)\partial_t|n(t)\rangle, \end{aligned} \quad (211)$$

其中 $\dot{\hat{H}}$ 对应功率算符。左乘 $\langle m|$ 得到:

$$\langle m(t)|\partial_t|n(t)\rangle = \frac{\langle m(t)|\dot{\hat{H}}|n(t)\rangle}{E_n - E_m}, \quad (212)$$

对应能量本征态不存在简并的系统 (能隙 $\Delta E = E_n - E_m$ 有限), 在绝热演化下 (系统变化缓慢, 功率很低), 于是这一项 ~ 0 .

最终方程 (210) 简化为:

$$\dot{C}_m(t) \simeq -C_m(t)\langle m(t)|\dot{n}(t)\rangle, \quad (213)$$

解得（这里将指标换为 n ）：

$$C_n(t) = C_n(0)e^{i\gamma_n(t)}, \quad \gamma_n(t) = i \int_0^t \langle n(t') | \partial_{t'} | n(t') \rangle dt', \quad (214)$$

换做系数 $c_n(t)$ 得到：

$$c_n(t) = c_n(0)e^{i\theta_n(t)}e^{i\gamma_n(t)} \quad (215)$$

我们看到，绝热演化下，瞬时能量本征态展开系数的模长保持不变，仅增加一个相位因子，由此证明了绝热定理。

9.2 Berry Phase, Connection & Curvature

设系统的 Hamiltonian 依赖于参数 $\mathbf{R} = (R_1, R_2, \dots)$ ，瞬时本征态为 $|\psi_n(\mathbf{R})\rangle$ 。当参数沿路径 $C: \mathbf{R}(t)$ 缓慢变化时，系统从 $|\psi_n(\mathbf{R}(0))\rangle$ 出发，绝热演化后得到：

$$|\psi_n(t)\rangle = \exp[i\theta_n(t) + i\gamma_n(t)] |\psi_n(\mathbf{R}(t))\rangle, \quad (216)$$

其中几何相位为：

$$\gamma_n(C) = \int_{\mathbf{R}(0)}^{\mathbf{R}(t)} \langle \psi_n(\mathbf{R}) | i \nabla_{\mathbf{R}} \psi_n(\mathbf{R}) \rangle \cdot d\mathbf{R}. \quad (217)$$

类比 AB 效应情形中的电磁矢势，定义 Berry 联络：

$$\mathbf{A}_n(\mathbf{R}) = \langle \psi_n(\mathbf{R}) | i \nabla_{\mathbf{R}} \psi_n(\mathbf{R}) \rangle. \quad (218)$$

则 Berry 相位可写为：

$$\gamma_n(C) = \oint_C \mathbf{A}_n(\mathbf{R}) \cdot d\mathbf{R}. \quad (219)$$

以及，类比磁场，Berry 曲率定义为：

$$\Omega_n(\mathbf{R}) = \nabla_{\mathbf{R}} \times \mathbf{A}_n(\mathbf{R}), \quad (220)$$

或者用分量写出 $\Omega_{n,ij} = i\langle \partial_i n | \partial_j n \rangle - i\langle \partial_j n | \partial_i n \rangle$ 。利用 Stokes 定理，对于闭合路径 C 所围成的曲面 S ，有：

$$\gamma_n(C) = \int_S \Omega_n(\mathbf{R}) \cdot d\mathbf{S}. \quad (221)$$

Berry 联络依赖于本征态的相位选择 (gauge)，但 Berry 曲率和闭合路径的 Berry 相位是规范不变的。设 $|\psi'_n(\mathbf{R})\rangle = e^{i\chi(\mathbf{R})} |\psi_n(\mathbf{R})\rangle$ ，则：

$$\mathbf{A}'_n(\mathbf{R}) = \mathbf{A}_n(\mathbf{R}) - \nabla_{\mathbf{R}} \chi(\mathbf{R}), \quad (222)$$

$$\Omega'_n(\mathbf{R}) = \Omega_n(\mathbf{R}), \quad (223)$$

因为梯度的旋度为零。因此， $\gamma_n(C)$ 是物理可观测量。这和我们熟悉的电动力学、广义相对论等一系列规范理论是自洽的。

9.3 自旋在球面上的 Berry 相位

作为一个例子，考虑自旋在缓慢变化的磁场中的 Berry 相位。设磁场 $\mathbf{B}(t) = B\mathbf{n}(t)$ ，其中 $\mathbf{n}(t) = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$ 。Hamiltonian 为：

$$H(t) = -\gamma \mathbf{S} \cdot \mathbf{B}(t) = -\gamma B S'_z \quad (\text{在瞬时磁场方向 } \mathbf{n} \text{ 的坐标系中}), \quad (224)$$

其中 γ 是旋磁比, $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}$.

瞬时基态 (自旋沿 $\mathbf{n}$ 方向) 为:

$$|\mathbf{n}, +\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |\uparrow\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |\downarrow\rangle, \quad (225)$$

其中 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 是 σ_z 的本征态。

计算 Berry 联络。先求导数:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} |\mathbf{n}, +\rangle = -\frac{1}{2} \sin \frac{\theta}{2} |\uparrow\rangle + \frac{1}{2} e^{i\phi} \cos \frac{\theta}{2} |\downarrow\rangle, \quad (226)$$

$$\frac{\partial}{\partial \phi} |\mathbf{n}, +\rangle = i e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |\downarrow\rangle. \quad (227)$$

内积得:

$$\langle \mathbf{n}, + | \frac{\partial}{\partial \theta} | \mathbf{n}, + \rangle = 0, \quad (228)$$

$$\langle \mathbf{n}, + | \frac{\partial}{\partial \phi} | \mathbf{n}, + \rangle = i \sin^2 \frac{\theta}{2}. \quad (229)$$

因此, Berry 联络在球坐标中为:

$$\mathbf{A}_\theta = 0, \quad \mathbf{A}_\phi = i \langle \mathbf{n}, + | \frac{\partial}{\partial \phi} | \mathbf{n}, + \rangle = -\sin^2 \frac{\theta}{2} = -\frac{1}{2}(1 - \cos \theta). \quad (230)$$

Berry 曲率计算为:

$$\Omega_{\theta, \phi} = \partial_\theta A_\phi - \partial_\phi A_\theta = \frac{1}{2} \sin \theta. \quad (231)$$

对于 ϕ 的闭合路径 C (在球面上), 其变化范围是 $[0, 2\pi]$, Berry 相位为:

$$\gamma = \int_0^{2\pi} A_\phi d\phi = -(1 - \cos \theta)\pi, \quad (232)$$

值得注意的是, 如果一开始瞬时基选择的是 $|\mathbf{n}, +\rangle = e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} |\uparrow\rangle + \sin \frac{\theta}{2} |\downarrow\rangle$, 最终计算的 $\gamma = (1 + \cos \theta)\pi$, 在相位的意义下不难看出两种选择完全等价。

10 Perturbation

10.1 非简并微扰论：RS 微扰与 BW 微扰

对于一个无法精确求解的 Hamiltonian $\hat{H}$, 我们将其拆分为可精确求解的基准部分 $\hat{H}_0$ 和微小的扰动部分 $\lambda\hat{V}$ (其中 λ 为微扰展开的小参数):

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{V} \quad (233)$$

已知 $\hat{H}_0|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(0)}\rangle$, 且 $\{|n^{(0)}\rangle\}$ 构成了全空间的完备正交基。我们的目标是求解:

$$\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle \quad (234)$$

Rayleigh-Schrödinger (RS) 微扰推导

在 RS 微扰中, 我们将能量和态矢量按 λ 的幂级数展开:

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots \quad (235)$$

$$|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda|n^{(1)}\rangle + \lambda^2|n^{(2)}\rangle + \dots \quad (236)$$

同时要求中间归一化条件: $\langle n^{(0)}|n\rangle = 1$, 这意味着对于 $k \geq 1$, 有 $\langle n^{(0)}|n^{(k)}\rangle = 0$. 代入 $(\hat{H}_0 + \lambda\hat{V})|n\rangle = E_n|n\rangle$, 收集 λ 的同阶项:

1. 一阶项 (λ^1):

$$\hat{H}_0|n^{(1)}\rangle + \hat{V}|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)}|n^{(0)}\rangle \quad (237)$$

左乘 $\langle n^{(0)}|$: 得一阶能量修正为微扰在原基态下的期望值:

$$E_n^{(1)} = \langle n^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle \quad (238)$$

左乘 $\langle m^{(0)}|(m \neq n)$: 利用 $\langle m^{(0)}|\hat{H}_0 = E_m^{(0)}\langle m^{(0)}|$, 解得一阶波函数修正:

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\langle m^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} |m^{(0)}\rangle \quad (239)$$

2. 二阶项 (λ^2):

$$\hat{H}_0|n^{(2)}\rangle + \hat{V}|n^{(1)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(2)}\rangle + E_n^{(1)}|n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)}|n^{(0)}\rangle \quad (240)$$

左乘 $\langle n^{(0)}|$, 项 $\langle n^{(0)}|(\hat{H}_0 - E_n^{(0)})|n^{(2)}\rangle = 0$ 且 $\langle n^{(0)}|n^{(1)}\rangle = 0$:

$$E_n^{(2)} = \langle n^{(0)}|\hat{V}|n^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \quad (241)$$

更高阶也可以类似做下去, 只不过将是非常复杂的。

Brillouin-Wigner (BW) 微扰理论

BW 微扰采用了一种不同的迭代策略, 其核心是不将分母中的能量展开。定义投影算符:

$$\hat{P}_n^{(0)} = |n^{(0)}\rangle\langle n^{(0)}|, \quad \hat{Q}_n^{(0)} = 1 - \hat{P}_n^{(0)} = \sum_{m \neq n} |m^{(0)}\rangle\langle m^{(0)}|, \quad (242)$$

将态 $|n\rangle$ 分解为:

$$|n\rangle = |n^{(0)}\rangle \langle n^{(0)}|n\rangle + \hat{Q}_n^{(0)}|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \hat{Q}_n^{(0)}|n\rangle, \quad (243)$$

其中约定了在 BW 微扰框架下归一化要求 $\langle n^{(0)}|n\rangle = 1$.

Schrodinger 方程给出:

$$(E_n - \hat{H}_0)|n\rangle = \hat{V}|n\rangle, \quad (244)$$

左乘 $\langle n^{(0)}|$ 得到:

$$E_n = E_n^{(0)} + \langle n^{(0)}|\hat{V}|n\rangle, \quad (245)$$

给出能量微扰表达式。

接下来将式 (244) 左乘投影算符 $\hat{Q}_n^{(0)}$ (注意 $[\hat{Q}_n^{(0)}, E_n - \hat{H}_0] = 0$):

$$\hat{Q}_n^{(0)}|n\rangle = \frac{1}{E_n - \hat{H}_0} \hat{Q}_n^{(0)} \hat{V}|n\rangle \equiv \hat{G}_n^{(0)} \hat{Q}_n^{(0)} \hat{V}|n\rangle, \quad (246)$$

这里将 $E_n - \hat{H}_0$ 算符挪到右侧分母的操作叫做 resolvent, 当微扰很小, $\frac{1}{E_n - \hat{H}_0}$ 可能发散, 由此也让我们更加看清楚投影算符 $\hat{Q}_n^{(0)}$ 的内涵, 它将问题限制在可以求逆的子空间中。更加避免歧义而言, 这个表达式应该写成:

$$\frac{1}{E_n - \hat{H}_0} \hat{Q}_n^{(0)} \equiv \sum_{m \neq n} \frac{|m^{(0)}\rangle \langle m^{(0)}|}{E_n - E_m^{(0)}}. \quad (247)$$

再代入 $|n\rangle$ 分解式得到:

$$|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \frac{1}{E_n - \hat{H}_0} \hat{Q}_n^{(0)} \hat{V}|n\rangle \quad (248)$$

以上表达式通过迭代可以得到 **BW 级数表达式**:

$$\begin{aligned} |n\rangle &= |n^{(0)}\rangle + \hat{G}_n^{(0)} \hat{Q}_n^{(0)} \hat{V}|n^{(0)}\rangle + \hat{G}_n^{(0)} \hat{Q}_n^{(0)} \hat{V} \hat{G}_n^{(0)} \hat{Q}_n^{(0)} \hat{V}|n^{(0)}\rangle + \dots, \\ E_n &= E_n^{(0)} + \langle n^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle + \langle n^{(0)}|\hat{V} \hat{G}_n^{(0)} \hat{Q}_n^{(0)} \hat{V}|n^{(0)}\rangle + \dots, \end{aligned} \quad (249)$$

容易发现 BW 微扰的一阶和 RS 微扰是一致的。二阶也应当一致, 我们再次仅以能量修正为一个例子考察。对于 BW 微扰二阶能量修正:

$$E_n^{(2)} = \langle n^{(0)}|\hat{V} \hat{G}_n^{(0)} \hat{Q}_n^{(0)} \hat{V}|n^{(0)}\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\langle n^{(0)}|\hat{V}|m^{(0)}\rangle \langle m^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle}{E_n - E_m^{(0)}} \simeq \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}, \quad (250)$$

相当于在 BW 微扰中将分母中的精确能量 E_n 替换为 0 阶近似。

我们由此看出两种微扰的区别:

1. **分母**: RS 的分母是已知的 $E_n^{(0)}$, 而 BW 的分母包含待求的精确能量 E_n .
2. **自治性**: BW 方程是自治方程 (隐函数), 通常需要迭代求解; RS 是直接展开。
3. **收敛性**: BW 通常比 RS 收敛得更快, 且能处理一些 RS 发散的情况, 但计算较为繁琐。

除此之外, 针对 $\hat{G}_n^{(0)}$ 还有一种消除发散的手段, 就是在分母引入一个小虚部, 这将给出 Lippmann-Schwinger 方程:

$$|\psi^{(\pm)}\rangle = |\phi\rangle + \frac{1}{E - \hat{H}_0 \pm i0^+} \hat{V} |\psi^{(\pm)}\rangle, \quad (251)$$

接下来的散射理论的核心问题就是求解这个方程。

10.2 一阶简并微扰：从 Zeeman 到 Stark 效应

当 $\hat{H}_0$ 的能量本征值 $E^{(0)}$ 对应多个简并态 $\{|\psi_1^{(0)}\rangle, \dots, |\psi_g^{(0)}\rangle\}$ 时，普通的 RS 展开公式会因分母为零而失效。此时必须采用简并微扰理论。

标准计算流程：

1. **确定简并子空间**：识别具有相同能量 $E^{(0)}$ 的所有量子态。
2. **构造微扰矩阵 W** ：在简并子空间内计算微扰算符 $\hat{V}$ 的矩阵元：

$$W_{ij} = \langle \psi_i^{(0)} | \hat{V} | \psi_j^{(0)} \rangle \quad (252)$$

3. **对角化**：求解久期方程 (Secular Equation)：

$$\det(\mathbf{W} - E^{(1)}\mathbf{I}) = 0 \quad (253)$$

特征值 $E^{(1)}$ 即为一阶能量修正，特征矢量对应微扰下的“好基底”。

10.2.1 An example: Zeeman Effect

Zeeman Effect 描述了原子的简并能级在磁场下发生劈裂，微扰算符为 $\hat{V} = \frac{\mu_B B}{\hbar}(\hat{L}_z + 2\hat{S}_z)$ 。

- **强场极限 (Paschen-Back)**：外磁场能远大于原子内部的自旋-轨道耦合 ($V_B \gg H_{SO}$)。此时 $|m_l, m_s\rangle$ 本身就是对角化 $\hat{V}$ 的“好基底”。

$$E^{(1)} = \mu_B B(m_l + 2m_s) \quad (254)$$

能级按磁量子数均匀分裂。

- **弱场极限 (正则 Zeeman)**：外磁场能远小于自旋-轨道耦合 ($V_B \ll H_{SO}$)。此时系统先按总角动量 $\hat{J}$ 耦合， $|j, m_j, l, s\rangle$ 才是好基底。利用投影定理可得：

$$E^{(1)} = g_j \mu_B B m_j \quad (255)$$

其中 g_j 是 Landé 因子，反映了 L 和 S 对总磁矩的比例贡献。

10.3 高阶简并微扰理论

当系统的简并态在一阶微扰下无法解除简并（例如微扰在简并子空间内矩阵元全部为零）时，需要考虑高阶微扰效应。此时，简并态通过二阶或更高阶的虚跃迁过程产生有效耦合，其效应可由一个作用于简并子空间的有效 Hamiltonian 描述。

设未微扰 Hamiltonian $\hat{H}_0$ 的简并子空间为 $\mathcal{D}$ ，对应能量 $E_D^{(0)}$ 。子空间投影算符为 $\hat{P}_D$ ，其余部分的投影算符为 $\hat{Q} = \hat{1} - \hat{P}_D$ 。微扰为 $\hat{V}$ 。

若一阶微扰矩阵 $\hat{P}_D \hat{V} \hat{P}_D = 0$ ，则简并在 $\mathcal{O}(\lambda)$ 阶未解除。此时，描述 $\mathcal{D}$ 内有效动力学的二阶有效 Hamiltonian 为：

$$\hat{H}_{\text{eff}}^{(2)} = E_D^{(0)} \hat{P}_D + \hat{P}_D \hat{V} \hat{Q} G_0(E_D^{(0)}) \hat{Q} \hat{V} \hat{P}_D, \quad (256)$$

其中 $G_0(E) = (E - \hat{H}_0)^{-1}$ 是未微扰的格林函数。其矩阵元可明确写为：

$$\langle i | \hat{H}_{\text{eff}}^{(2)} | j \rangle = E_D^{(0)} \delta_{ij} + \sum_{m \notin \mathcal{D}} \frac{\langle i | \hat{V} | m \rangle \langle m | \hat{V} | j \rangle}{E_D^{(0)} - E_m^{(0)}}, \quad |i\rangle, |j\rangle \in \mathcal{D}. \quad (257)$$

对角化该有效 Hamiltonian，即可得到能量至 $O(\lambda^2)$ 的修正及正确的零阶波函数组合。

公式 (257) 的物理图像十分清晰：它描述了简并子空间中的两个态 $|i\rangle$ 与 $|j\rangle$ ，通过一个虚跃迁过程（经由中间态 $|m\rangle \in \mathcal{D}^\perp$ ）产生的有效耦合。耦合强度由以下因素决定：

- **跃迁振幅**： $\langle i|\hat{V}|m\rangle$ 与 $\langle m|\hat{V}|j\rangle$ 。
- **能量分母**： $E_D^{(0)} - E_m^{(0)}$ 。若中间态能量远离简并子空间 ($|E_m^{(0)} - E_D^{(0)}|$ 大)，则耦合弱；若能量接近，则耦合强，微扰论需谨慎使用。

这一图像类似于量子力学中的二阶微扰过程，但此处特别关注于由虚跃迁诱导出的、在原本不直接耦合的简并态之间的有效相互作用。

10.3.1 典型示例：三能级系统

考虑一个经典的三能级模型，设未微扰 Hamiltonian 为 $\hat{H}_0 = \text{diag}(0, 0, \Delta)$ ，即 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 简并 ($E_D^{(0)} = 0$)， $|3\rangle$ 能量为 Δ 。微扰 $\hat{V}$ 只连接简并与非简并子空间：

$$\langle 1|\hat{V}|3\rangle = V_1, \quad \langle 2|\hat{V}|3\rangle = V_2, \quad (258)$$

且在简并子空间内 $\langle i|\hat{V}|j\rangle = 0$ ($i, j = 1, 2$)。

代入公式 (257)，有效 Hamiltonian 矩阵为：

$$\hat{H}_{\text{eff}}^{(2)} = -\frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} |V_1|^2 & V_1 V_2^* \\ V_1^* V_2 & |V_2|^2 \end{pmatrix}. \quad (259)$$

对角化此矩阵，得到两个能量修正：

$$E_+ = -\frac{|V_1|^2 + |V_2|^2}{\Delta}, \quad E_- = 0. \quad (260)$$

相应的零阶本征态为：

$$|\psi_+\rangle = \frac{V_1|1\rangle + V_2|2\rangle}{\sqrt{|V_1|^2 + |V_2|^2}}, \quad |\psi_-\rangle = \frac{-V_2^*|1\rangle + V_1^*|2\rangle}{\sqrt{|V_1|^2 + |V_2|^2}}. \quad (261)$$

因此，原先的简并能级在二阶微扰下发生了分裂，其中一个能级下移，另一个保持不变。此结果与直接求解该三能级系统的久期方程在小微扰极限下 ($\Delta \gg |V_1|, |V_2|$) 的结果一致。

11 含时微扰理论

在含时微扰理论中，我们考虑 Hamiltonian 分为两部分：

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + \hat{V}(t), \quad (262)$$

其中 $\hat{H}_0$ 是时间无关的可解部分， $\hat{V}(t)$ 是含时微扰项。我们在相互作用绘景处理含时微扰问题：

$$|\psi_I(t)\rangle = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} |\psi_S(t)\rangle, \quad (263)$$

$|\psi_I(t)\rangle$ 满足运动方程：

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_I(t)\rangle = \hat{V}_I(t) |\psi_I(t)\rangle, \quad (264)$$

其中 $\hat{V}_I(t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \hat{V}(t) e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar}$ 。

定义相互作用绘景中的时间演化算符 $\hat{U}_I(t, t_0)$:

$$|\psi_I(t)\rangle = \hat{U}_I(t, t_0)|\psi_I(t_0)\rangle, \quad (265)$$

满足方程:

$$i\hbar \frac{d}{dt} \hat{U}_I(t, t_0) = \hat{V}_I(t) \hat{U}_I(t, t_0), \quad (266)$$

初始条件为 $\hat{U}_I(t_0, t_0) = \hat{I}$. 将时间演化算符的运动方程从 t_0 到 t 积分:

$$\hat{U}_I(t, t_0) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 \hat{V}_I(t_1) \hat{U}_I(t_1, t_0). \quad (267)$$

通过迭代法求解得到 Dyson 级数:

$$\begin{aligned} \hat{U}_I(t, t_0) &= \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 \hat{V}_I(t_1) \left[\hat{I} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \hat{V}_I(t_2) \hat{U}_I(t_2, t_0) \right] \\ &= \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 \hat{V}_I(t_1) + \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2) + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^n \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2) \cdots \hat{V}_I(t_n), \end{aligned} \quad (268)$$

引入编时算符 $\hat{T}$, 可将 Dyson 级数写为紧凑形式:

$$\hat{U}_I(t, t_0) = \hat{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{V}_I(t') dt' \right]. \quad (269)$$

11.1 跃迁概率

相互作用表象下 $[\hat{H}_0, \hat{U}_0] = 0$, $\hat{H}_0$ 不随时间演化. 设 $\hat{H}_0$ 的本征态为 $|n\rangle$, 对应本征值 E_n :

$$\hat{H}_0 |n\rangle = E_n |n\rangle, \quad (270)$$

注意这里的 $|n\rangle$ 定义在相互作用表象, 由于其是 $\hat{H}_0$ 本征矢, 于是有 $\partial_t |n\rangle = 0$. 将相互作用绘景中的态矢量按 $\hat{H}_0$ 的本征态展开:

$$|\psi_I(t)\rangle = \sum_m c_m(t) |m\rangle, \quad (271)$$

代入时间演化:

$$|\psi_I(t)\rangle = \hat{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{V}_I(t') dt' \right] |\psi_I(t_0)\rangle, \quad (272)$$

左乘 $\hat{H}_0$ 的本征态 $\langle m|$, 得到系数的演化:

$$c_n(t) = \sum_m c_m(0) \langle n | \hat{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{V}_I(t') dt' \right] | m \rangle, \quad (273)$$

一阶近似给出:

$$\begin{aligned} c_n(t) &\simeq \sum_m c_m(0) \langle n | 1 - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{V}_I(t') dt' | m \rangle \\ &= c_n(0) - \frac{i}{\hbar} \sum_m c_m(0) \int_{t_0}^t \langle n | \hat{V}_I(t') | m \rangle dt' \\ &= c_n(0) - \frac{i}{\hbar} \sum_m c_m(0) \int_{t_0}^t V_{nm} e^{i(E_n - E_m)t'/\hbar} dt'. \end{aligned} \quad (274)$$

应用以上推导给出的一阶含时微扰公式，假设初始时刻 $t = 0$ 系统处于 $\hat{H}_0$ 的本征态 $|i\rangle$ ：

$$c_n^{(0)}(t) = c_n(0) = \delta_{ni}, \quad (275)$$

一阶修正给出从初态 $|i\rangle$ 到末态 $|f\rangle$ 的一阶跃迁振幅：

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \sum_m \int_0^t V_{fm}(t') e^{i\omega_{fm}t'} dt', \quad (276)$$

跃迁概率为：

$$P_{i \rightarrow f}(t) = |c_f^{(1)}(t)|^2. \quad (277)$$

11.2 Two Examples

常数微扰： 设 $\hat{V}(t) = \hat{V}$ ($t > 0$ 时常数)：

$$V_{fi}(t) = \langle f | \hat{V} | i \rangle, \quad (278)$$

跃迁振幅有：

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} V_{fi} \int_0^t e^{i\omega_{fi}t'} dt' = -\frac{V_{fi}}{\hbar\omega_{fi}} (e^{i\omega_{fi}t} - 1). \quad (279)$$

跃迁概率计算得：

$$P_{i \rightarrow f}(t) = \frac{|V_{fi}|^2}{\hbar^2 \omega_{fi}^2} |e^{i\omega_{fi}t} - 1|^2 = \frac{|V_{fi}|^2}{\hbar^2} \frac{\sin^2(\omega_{fi}t/2)}{(\omega_{fi}/2)^2}, \quad (280)$$

当 $t \rightarrow \infty$ ，我们借助 Dirac δ 函数的表达式：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 \omega t}{\omega^2} = \pi t \delta(\omega), \quad (281)$$

得到：

$$P_{i \rightarrow f}(t \rightarrow \infty) = \frac{2\pi |V_{fi}|^2}{\hbar} \delta(E_f - E_i) t \equiv \Gamma t, \quad (282)$$

Fermi's golden rule: 以上的计算我们已经得到了 Fermi's golden rule 的雏形，进一步当末态是连续谱时，需要计算到能量区间 E_f 到 $E_f + dE_f$ 的跃迁概率。设末态密度为 $\rho(E_f)$ 。对于谐振微扰，跃迁速率为：

$$\begin{aligned} \Gamma_{i \rightarrow f} &= \frac{d}{dt} \int dE_f \rho(E_f) P_{i \rightarrow f}(t) = \frac{d}{dt} \int dE_f \rho(E_f) \frac{2\pi |V_{fi}|^2}{\hbar} \delta(E_f - E_i) t \\ &= \frac{2\pi |V_{fi}|^2}{\hbar} \rho(E_i), \end{aligned} \quad (283)$$

其中跃迁矩阵元 $|V_{fi}|^2$ 给出了选择定则，这就是我们粒子物理熟悉的 Fermi's golden rule.

谐振微扰： 设 $\hat{V}(t) = \hat{V} e^{-i\omega t}$ ($\omega > 0$)：

$$V_{fi}(t) = V_{fi} e^{-i\omega t} \quad (284)$$

跃迁振幅有：

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} V_{fi} \int_0^t e^{i(\omega_{fi}-\omega)t'} dt' = -\frac{V_{fi}}{\hbar} \frac{e^{i(\omega_{fi}-\omega)t} - 1}{\omega_{fi} - \omega}, \quad (285)$$

跃迁概率计算得：

$$\begin{aligned} P_{i \rightarrow f}(t) &= \frac{|V_{fi}|^2}{\hbar^2} \frac{\sin^2[(\omega_{fi} - \omega)t/2]}{(\omega_{fi} - \omega/2)^2} \\ &\stackrel{t \rightarrow \infty}{\equiv} \frac{2\pi |V_{fi}|^2}{\hbar^2} \delta(\omega_{fi} - \omega) t, \end{aligned} \quad (286)$$

当 $\omega_{fi} \approx \omega$ 时，发生共振跃迁。

11.3 Lippmann-Schwinger Equation

考虑散射问题 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}(t)$, 为避免初态问题, 绝热引入微扰:

$$\hat{V}(t) = e^{-\eta|t|}\hat{V}, \quad \eta \rightarrow 0^+ \quad (287)$$

这样当 $t \rightarrow -\infty$ 时, 系统处于 $\hat{H}_0$ 的本征态 $|\phi_\alpha\rangle$, 满足 $\hat{H}_0|\phi_\alpha\rangle = E_\alpha|\phi_\alpha\rangle$. 相互作用绘景下的演化有:

$$|\psi_I(t=0)\rangle = \hat{U}_I(0, -\infty)|\phi_\alpha\rangle, \quad (288)$$

回到含时微扰这一部分开始 Dyson 级数的推导:

$$\hat{U}_I(t, t_0) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 \hat{V}_I(t_1) \hat{U}_I(t_1, t_0), \quad (289)$$

含时演化得到 $|\psi_I(t=0)\rangle$ 有:

$$\begin{aligned} |\psi_I(t=0)\rangle &= \hat{U}_I(0, -\infty)|\phi_\alpha\rangle \\ &= \left[\hat{I} - \frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^0 dt_1 e^{i\hat{H}_0 t_1/\hbar} \hat{V} e^{-i\hat{H}_0 t_1/\hbar} + \dots \right] |\phi_\alpha\rangle = \left[\hat{I} - \frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^0 dt_1 e^{i(\hat{H}_0 - E_\alpha)t_1/\hbar} \hat{V} + \dots \right] |\phi_\alpha\rangle \\ &= \left[\hat{I} + \frac{1}{E_\alpha - \hat{H}_0 + i0^+} \hat{V} + \dots \right] |\phi_\alpha\rangle \equiv \left[\hat{I} + \hat{G}_0^+ \hat{V} + \hat{G}_0^+ \hat{V} \hat{G}_0^+ \hat{V} + \dots \right] |\phi_\alpha\rangle \\ &= |\phi_\alpha\rangle + \hat{G}_0^+ \hat{V} |\psi_I\rangle, \end{aligned} \quad (290)$$

其中引入 0^+ 用于消除发散, 并指定因果结构 (retarded Green's function), 在散射问题中, 这样的态取为 in-state $|\psi^{(+)}\rangle$, 相应的可以定义 out-state $|\psi^{(-)}\rangle$, 于是得到我们熟悉的 Lippmann-Schwinger 方程:

$$|\psi_\alpha^{(\pm)}\rangle = |\phi_\alpha\rangle + \frac{1}{E - \hat{H}_0 \pm i0^+} \hat{V} |\psi_\alpha^{(\pm)}\rangle. \quad (291)$$

接下来一节关于散射的内容中, 我们的主要研究就是基于 Lippmann-Schwinger 方程展开的。

12 Scattering Theory

散射理论是量子力学中研究粒子间相互作用的重要工具, 本节将从先前建立的 Lippmann-Schwinger 方程出发, 建立散射理论的形式体系, 并引入 S 矩阵、 T 矩阵、光学定理和相移等核心概念, 并以一维 δ 势阱微扰 ($V(x) = -V\delta(x)$) 的例子贯穿整节, 具体展示这些概念的应用。

在此先引入一个插曲, 对于一维 δ 势, 可以求解如下定态 Schrödinger 方程:

$$\left[-\frac{d^2}{dx^2} - V\delta(x) \right] \psi(x) = -\kappa^2 \psi(x), \quad (292)$$

得到一个束缚态, 能量 $E_0 = \frac{k^2}{2m} = -\frac{mV^2}{2\hbar^2}$, 若取 $\hbar = 2m = 1$, 则动量 $k = \frac{iV}{2}$, 之后会用到该结论。

12.1 Lippmann-Schwinger 方程与渐近态

考虑量子系统的 Hamiltonian 可分解为自由部分与相互作用部分:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}, \quad (293)$$

其中 $\hat{H}_0$ 描述自由粒子 (通常取为动能算符), $\hat{V}$ 为相互作用势能。散射问题的核心是求解完整 Hamiltonian $\hat{H}$ 的本征态, 尤其是具有特定渐近行为的解。

在散射过程中, 入射粒子在相互作用发生之前和之后均近似处于自由态。为此, 我们引入两类渐近态:

- **自由渐近态** $|\phi_\alpha\rangle$: 满足自由 Schrödinger 方程

$$\hat{H}_0|\phi_\alpha\rangle = E_\alpha|\phi_\alpha\rangle, \quad (294)$$

这些态构成自由 Hamiltonian 的完备基。

- **散射态** $|\psi_\alpha^{(\pm)}\rangle$: 满足完整 Schrödinger 方程

$$\hat{H}|\psi_\alpha^{(\pm)}\rangle = E_\alpha|\psi_\alpha^{(\pm)}\rangle, \quad (295)$$

且具有明确的渐近边界条件:

$|\psi_\alpha^{(+)}\rangle$: 在 $t \rightarrow -\infty$ 时趋近于入射自由态 $|\phi_\alpha\rangle$, 对应“入态”。

$|\psi_\alpha^{(-)}\rangle$: 在 $t \rightarrow +\infty$ 时趋近于出射自由态 $|\phi_\alpha\rangle$, 对应“出态”。

注意两者均为 $\hat{H}$ 的本征态, 本征值 E_α 与对应自由态能量相同。

为构造满足上述边界条件的散射态, Lippmann 与 Schwinger 提出如下积分方程 (正是含时微扰一节推导得到的 Lippmann-Schwinger 方程):

$$|\psi_\alpha^{(\pm)}\rangle = |\phi_\alpha\rangle + \frac{1}{E_\alpha - \hat{H}_0 \pm i0^+} \hat{V}|\psi_\alpha^{(\pm)}\rangle \equiv |\phi_\alpha\rangle + \hat{G}_0^{(\pm)}(E_\alpha) \hat{V}|\psi_\alpha^{(\pm)}\rangle, \quad (296)$$

其中 $\hat{G}_0^{(\pm)}(E) = (E - \hat{H}_0 \pm i0^+)^{-1}$ 称为 **自由推迟 (+)/超前 (-) 格林函数**。引入无穷小虚部 $i0^+$ 是为了确保边界条件的实现: $+i0^+$ 对应出射波 (推迟格林函数), $-i0^+$ 对应入射波 (超前格林函数)。在位置表象中, 方程写为:

$$\psi^{(\pm)}(\mathbf{r}) = \phi(\mathbf{r}) + \int d^3r' G_0^{(\pm)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; E) V(\mathbf{r}') \psi^{(\pm)}(\mathbf{r}'), \quad (297)$$

其中 $G_0^{(\pm)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; E) = \langle \mathbf{r} | \hat{G}_0^{(\pm)}(E) | \mathbf{r}' \rangle$ 是自由格林函数的坐标表示。

由 L-S 方程递推关系:

$$|\psi_\alpha^{(\pm)}\rangle = |\phi_\alpha\rangle + \hat{G}_0^{(\pm)} \hat{V} |\psi_\alpha^{(\pm)}\rangle = \left(\hat{I} + \hat{G}_0^{(\pm)} \hat{V} + \hat{G}_0^{(\pm)} \hat{V} \hat{G}_0^{(\pm)} \hat{V} + \cdots \right) |\phi_\alpha\rangle \quad (298)$$

可定义**全格林函数**, 通过 Dyson 方程与 $\hat{G}_0^{(\pm)}$ 相联系:

$$\hat{G}^{(\pm)}(E) = (E - \hat{H} \pm i0^+)^{-1} = \hat{G}_0^{(\pm)}(E) + \hat{G}_0^{(\pm)}(E) \hat{V} \hat{G}^{(\pm)}(E), \quad (299)$$

由此, 散射态 $|\psi_\alpha^{(\pm)}\rangle$ 可等价表示为:

$$|\psi_\alpha^{(\pm)}\rangle = \left[\hat{I} + \hat{G}^{(\pm)}(E_\alpha) \hat{V} \right] |\phi_\alpha\rangle. \quad (300)$$

此形式将散射态显式地写为自由态与由相互作用引起的修正的叠加, 其中修正项由全格林函数给出。自由格林函数 $\hat{G}_0^{(\pm)}$ 仅包含自由传播的信息, 而全格林函数 $\hat{G}^{(\pm)}$ 包含了相互作用的所有阶效应。方程 (296) 与 (300) 是等价的, 它们共同构成了散射理论的基础。前者是积分方程, 便于迭代求解 (如 Born 级数); 后者是形式解, 揭示了散射态与自由态之间的线性变换关系。

一维 δ 势阱的 L-S 方程求解:

考虑一维 δ 势阱 ($V(x) = -V\delta(x)$) 的例子, 简洁起见我们约定 $\hbar = 2m = 1$, 入射平面波为 $\phi_k(x) = e^{ikx}$, 能量 $E = \frac{k^2}{2m} = k^2$. L-S 方程在位置表象中为:

$$\psi_k^{(+)}(x) = e^{ikx} - V \int dy G_0^{(+)}(x, y; k) \delta(y) \psi_k^{(+)}(y) = e^{ikx} - V G_0^{(+)}(x, 0; k) \psi_k^{(+)}(0). \quad (301)$$

需要求解自由格林函数 $G_0^{(+)}(x, y; k)$:

$$\begin{aligned} G_0^{(+)}(x, y; k) &= \langle x | \frac{1}{k^2 - \hat{H}_0 + i0^+} | y \rangle = \int \frac{dp}{2\pi} \frac{\langle x | p \rangle \langle p | y \rangle}{k^2 - p^2 + i0^+} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dp \frac{e^{ip(x-y)}}{(k-p+i0^+)(k+p+i0^+)} \\ &= -\frac{i}{2k} e^{ik|x-y|}, \end{aligned} \quad (302)$$

最后一步应用了留数定理。代入 $G_0^{(+)}(x, 0; k)$ 得到:

$$\psi_k^{(+)}(x) = e^{ikx} + \frac{iV}{2k} e^{ik|x|} \psi_k^{(+)}(0). \quad (303)$$

令 $x = 0$ 可解出 $\psi_k^{(+)}(0) = \frac{2k}{2k-iV}$, 从而得到散射态波函数:

$$\psi_k^{(+)}(x) = e^{ikx} + \frac{iV}{2k-iV} e^{ik|x|} = t_k e^{ikx} \Theta(x) + (e^{ikx} + r_k e^{-ikx}) \Theta(-x), \quad (304)$$

其中 $\Theta(x)$ 是 Heaviside 阶跃函数, 由此可提取反射振幅 $r_k = \frac{iV}{2k-iV}$ 和透射振幅 $t_k = \frac{2k}{2k-iV}$, 满足概率守恒 $|r|^2 + |t|^2 = 1$.

12.2 S 矩阵与 T 矩阵

在散射理论中, S 矩阵 (Scattering Matrix) 和 T 矩阵 (Transition Matrix) 分别从不同角度描述散射过程, 定义如下:

- **S 矩阵:** 定义为渐近入态 $|\psi_\alpha^{(+)}\rangle$ 与渐近出态 $|\psi_\beta^{(-)}\rangle$ 的跃迁概率幅:

$$S_{\beta\alpha} = \langle \psi_\beta^{(-)} | \psi_\alpha^{(+)} \rangle, \quad (305)$$

它直接给出从初态 α 到末态 β 的跃迁概率幅。由于 $|\psi^{(\pm)}\rangle$ 均为完整 Hamiltonian $\hat{H}$ 的本征态, S 矩阵是幺正的: $\hat{S}^\dagger \hat{S} = \hat{I}$, 这保证了散射过程中概率守恒。 S 矩阵包含了所有可能散射过程的信息, 包括弹性与非弹性散射。当相互作用为零时, S 矩阵退化为单位矩阵, 表示无散射发生。

- **T 矩阵:** 定义为满足下式的算符:

$$\hat{T}|\phi_\alpha\rangle = \hat{V}|\psi_\alpha^{(+)}\rangle, \quad (306)$$

其矩阵元 $T_{\beta\alpha} = \langle \phi_\beta | \hat{T} | \phi_\alpha \rangle = \langle \phi_\beta | \hat{V} | \psi_\alpha^{(+)} \rangle$. 由 L-S 方程级数展开:

$$|\psi_\alpha^{(+)}\rangle = |\phi_\alpha\rangle + \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} |\psi_\alpha^{(+)}\rangle = |\phi_\alpha\rangle + \hat{G}_0^{(+)} \left(\hat{V} + \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} + \dots \right) |\phi_\alpha\rangle, \quad (307)$$

可得 T 矩阵的方程:

$$\begin{aligned} \hat{T} &= \hat{V} + \hat{V} \frac{1}{E - \hat{H}_0 + i0^+} \hat{T} \equiv \hat{V} + \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \hat{T} \\ &= \hat{V} + \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} + \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} + \dots \end{aligned} \quad (308)$$

第二行对应 T 矩阵的 Born 级数展开。 T 矩阵元 $T_{\beta\alpha}$ 直接给出了从入射自由态 $|\phi_\alpha\rangle$ 到出射自由态 $|\phi_\beta\rangle$ 的散射振幅。它包含了相互作用 $\hat{V}$ 的所有非平庸信息。后续的例子中将看到 T 矩阵的极点 (作为能量或动量的函数) 往往对应束缚态或共振态, 体现了非微扰效应。

S 矩阵与 T 矩阵的关系

考虑全格林函数形式的 L-S 方程:

$$|\psi_\beta^{(-)}\rangle = \left(1 + \hat{G}^{(-)}(E_\beta)\hat{V}\right)|\phi_\beta\rangle, \quad (309)$$

代入 S 矩阵元的定义:

$$\begin{aligned} S_{\beta\alpha} &= \langle\psi_\beta^{(-)}|\psi_\alpha^{(+)}\rangle = \langle\phi_\beta|\left(1 + \hat{V}\hat{G}^{(+)}(E_\beta)\right)|\psi_\alpha^{(+)}\rangle \\ &= \langle\phi_\beta|\psi_\alpha^{(+)}\rangle + \frac{\langle\phi_\beta|\hat{V}|\psi_\alpha^{(+)}\rangle}{E_\beta - E_\alpha + i0^+}, \end{aligned} \quad (310)$$

其中第二步利用了 $\hat{G}^{(-)}(E)^\dagger = \hat{G}^{(+)}(E)$. 再代入自由格林函数形式的 L-S 方程:

$$\begin{aligned} S_{\beta\alpha} &= \langle\phi_\beta|\phi_\alpha\rangle + \langle\phi_\beta|\hat{G}_0^{(+)}(E_\alpha)\hat{V}|\psi_\alpha^{(+)}\rangle + \frac{\langle\phi_\beta|\hat{V}|\psi_\alpha^{(+)}\rangle}{E_\beta - E_\alpha + i0^+} \\ &= \delta_{\beta\alpha} + \frac{\langle\phi_\beta|\hat{V}|\psi_\alpha^{(+)}\rangle}{E_\alpha - E_\beta + i0^+} + \frac{\langle\phi_\beta|\hat{V}|\psi_\alpha^{(+)}\rangle}{E_\beta - E_\alpha + i0^+}, \end{aligned} \quad (311)$$

接下来借助复变函数性质:

$$\frac{1}{x + i0^+} = \frac{\mathcal{P}}{x} - i\pi\delta(x), \quad (312)$$

其中 $\mathcal{P}$ 对应主值积分。于是得到最终结果:

$$\begin{aligned} S_{\beta\alpha} &= \delta_{\beta\alpha} - 2\pi i\delta(E_\alpha - E_\beta)\langle\phi_\beta|\hat{V}|\psi_\alpha^{(+)}\rangle \\ &= \delta_{\beta\alpha} - 2\pi i\delta(E_\alpha - E_\beta)T_{\beta\alpha} \equiv \delta_{\beta\alpha} - iM_{\beta\alpha}, \end{aligned} \quad (313)$$

这一关系式是散射理论的基本公式, 它将么正的 S 矩阵与易于计算的 T 矩阵联系起来。最后一行给出了另一类常见形式 $S = I - iM$, 其中 $M_{\beta\alpha} = 2\pi\delta(E_\beta - E_\alpha)T_{\beta\alpha}$.

一维 δ 势阱的 T 矩阵与 S 矩阵:

对于 δ 势阱, T 矩阵元 T_{pk} 为:

$$T_{pk} = \langle\phi_p|\hat{V}|\psi_k^{(+)}\rangle = \int dx e^{-ipx}(-V\delta(x))\psi_k^{(+)}(x) = -V\psi_k^{(+)}(0) = \frac{-2kV}{2k - iV}. \quad (314)$$

注意这里 p 和 k 是出射和入射动量, 但能量相等 $p^2 = k^2$, 所以实际上 $p = \pm k$. 我们通常考虑 $p = k$ 的向前散射和 $p = -k$ 的向后散射。上式给出了 T_{pk} 的解析表达式, 其极点位于 $k = iV/2$, 对应束缚态能级 $E_0 = -V^2/4$.

代入 S 与 T 的关系式, 由于能量 $E = k^2$ (取 $k > 0, p > 0$), 利用 $\delta(E_p - E_k) = \frac{1}{2|k|}\delta(p - k)$, 得:

$$\begin{aligned} S_{pk} &= 2\pi\delta(p - k) - 2\pi i\delta(p^2 - k^2)T_{pk} = 2\pi\delta(p - k) - \frac{i\pi}{k}\delta(p - k)T_{pk} \\ &= 2\pi\delta(p - k)\left(1 + \frac{iV}{2k - iV}\right) = 2\pi\delta(p - k)t_k, \end{aligned} \quad (315)$$

这里 Dirac δ 函数前出现的因子 2π 源自于归一化条件的选择 (我们取 $\langle x|p\rangle = e^{ipx}$ 导致的). 看到由于我们约定 $k > 0, p > 0$, S 矩阵元给出了向前散射的透射率 t_k , 和求解波函数得到的完全一致, 当然, 也可以直接基于先前求解的波函数得到 S 矩阵的表达式。若取其他不同的符号组合, 计算可得:

$$\begin{pmatrix} S_{k',k} & S_{k',-k} \\ S_{-k',k} & S_{-k',-k} \end{pmatrix} = 2\pi\delta(k' - k) \begin{pmatrix} t_k & r_k \\ r_k & t_k \end{pmatrix}, \quad (316)$$

容易验证这是一个么正矩阵。

最后考察 T 矩阵的非微扰性质，我们基于 T 矩阵的 Born 级数展开进行计算。一阶微扰容易看出：

$$T_{pk}^{(1)} = \langle \phi_p | \hat{V} | \phi_k \rangle = -V, \quad (317)$$

二阶微扰也可以求得：

$$\begin{aligned} T_{pk}^{(2)} &= \langle \phi_p | \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} | \phi_k \rangle = (-V)^2 \int dx dy e^{-ipx} \delta(x) G_0^{(+)}(x, y; k) \delta(y) e^{iky} \\ &= V^2 G_0^{(+)}(0, 0; k) = -V \frac{iV}{2k}, \end{aligned} \quad (318)$$

类似地，对于 n 阶 Born 项 $T_{pk}^{(n)}$ ：

$$\begin{aligned} T_{pk}^{(n)} &= \langle \phi_p | \hat{V} (\hat{G}_0^{(+)} \hat{V})^{n-1} | \phi_k \rangle = (-V)^n \left[G_0^{(+)}(0, 0; k) \right]^{n-1} \\ &= -V \left(\frac{iV}{2k} \right)^{n-1} \end{aligned} \quad (319)$$

我们发现对于有限阶微扰， $T_{pk}^{(1)}$ 为常数，而 $T_{pk}^{(n>1)}$ 仅在 $k = 0$ 处存在极点，每一项有限阶 Born 级数 $T_{pk}^{(n)}$ 都不包含束缚态 $k = iV/2$ 处的极点。考虑无穷阶求和：

$$T_{pk} = \sum_{n=1}^{\infty} T_{pk}^{(n)} = -V \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{iV}{2k} \right)^{n-1} = \frac{-2kV}{2k - iV}, \quad (320)$$

得到和先前精确计算 T 矩阵相同的结果。由这个计算发现，对于弱耦合，Born 级数收敛，但束缚态作为非微扰效应，无法由有限阶 Born 近似得到，必须求和无穷级数才能捕获极点。

12.3 光学定理

S 矩阵的么正性 $S^\dagger S = I$ 保证了概率守恒（分量形式有 $(S^\dagger S)_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta}$ ）。代入 S 矩阵和 T 矩阵的关系：

$$\begin{aligned} (S^\dagger S)_{\alpha\beta} &= \sum_{\gamma} [\delta_{\alpha\gamma} + 2\pi i \delta(E_\alpha - E_\gamma) T_{\alpha\gamma}^\dagger] [\delta_{\gamma\beta} - 2\pi i \delta(E_\gamma - E_\beta) T_{\gamma\beta}] \\ &= \delta_{\alpha\beta} - 2\pi i \delta(E_\alpha - E_\beta) (T - T^\dagger)_{\alpha\beta} + 4\pi^2 \sum_{\gamma} \delta(E_\alpha - E_\gamma) \delta(E_\gamma - E_\beta) T_{\alpha\gamma}^\dagger T_{\gamma\beta}, \end{aligned} \quad (321)$$

取上式的对角元，由此可导出光学定理：

$$\text{Im} T_{\alpha\alpha} = -\pi \sum_{\gamma} T_{\alpha\gamma}^\dagger T_{\gamma\alpha} \delta(E_\gamma - E_\alpha), \quad (322)$$

其中左边是向前散射振幅的虚部，右边正比于总散射截面。

13 Quasiclassical Approximation

准经典近似（又称 WKB 近似）的核心思想是在作用量远大于 $\hbar$ 的区域，量子波函数可表示为类似经典形式的指数函数，并在此基础上进行系统展开。

当系统的德布罗意波长远小于势场变化的特征长度时，量子行为可近似为经典轨道运动。数学上，这一条件可表述为：

$$\lambda_{\text{dB}} = \frac{2\pi\hbar}{p(x)} \ll \left| \frac{V'(x)}{V(x)} \right|^{-1}, \quad (323)$$

其中 $p(x) = \sqrt{2m[E - V(x)]}$ 为经典局域动量。在此条件下，可对 Schrödinger 方程进行系统的 $\hbar$ 展开，得到各级近似方程。

零级近似给出经典的 Hamilton–Jacobi 方程，对应波函数的相位为经典作用量；一级近似给出振幅的渐近形式，保证概率流守恒。最终，在经典允许区 ($E > V(x)$) 和经典禁区 ($E < V(x)$) 分别得到振荡和指数衰减的波函数形式：

$$\psi_{\text{cl}}(x) \approx \frac{C}{\sqrt{p(x)}} \exp \left[\pm \frac{i}{\hbar} \int^x p(x') dx' \right], \quad (324)$$

$$\psi_{\text{fb}}(x) \approx \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} \exp \left[-\frac{1}{\hbar} \int^x |p(x')| dx' \right]. \quad (325)$$

13.1 WKB 连接公式与量子化条件的来源

在转折点 ($E = V(x)$) 附近，准经典近似失效，需精确求解线性势场下的 Schrödinger 方程（其解为 Airy 函数）。通过要求转折点两侧的准经典波函数与 Airy 函数的渐近形式光滑连接，可得到连接公式。例如，从禁区（左）到经典允许区（右）的连接公式为：

$$\frac{1}{\sqrt{|p(x)|}} \exp \left[-\frac{1}{\hbar} \int_x^a |p(x')| dx' \right] \rightarrow \frac{2}{\sqrt{p(x)}} \cos \left[\frac{1}{\hbar} \int_a^x p(x') dx' - \frac{\pi}{4} \right], \quad (326)$$

其中 a 为左转折点。这一公式要求波函数必须从禁区向允许区连接，否则将出现非物理发散。

对于一个束缚态势阱，波函数必须在两个转折点 a 和 b ($a < b$) 处同时满足连接条件，这导致相位积分必须满足量子化条件：

$$\frac{1}{2\pi\hbar} \oint p(x) dx = \left(n - \frac{1}{2} \right), \quad n = 1, 2, \dots \quad (327)$$

此即 WKB 量子化条件。其中回路积分表示在相空间中沿一个完整周期的积分。与旧量子论中的 Bohr–Sommerfeld 量子化条件 $\oint p dx = 2\pi\hbar n$ 相比，WKB 条件多出了额外的 $\frac{1}{2}$ ，这一修正来源于转折点处的相位损失 ($\pi/4$ 每个转折点，两个转折点共 $\pi/2$)。这一修正对于低能态尤其重要，例如谐振子能级 $E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$ 可被精确给出。

13.2 从 WKB 到 Einstein–Brillouin–Keller (EBK) 量子化

对于多维可积系统，WKB 方法可推广为 Einstein–Brillouin–Keller (EBK) 量子化。其基本思想是，在作用量–角变量表述下，沿每个独立环路的相位积分必须满足：

$$\frac{1}{2\pi\hbar} \oint_{\gamma_i} \mathbf{p} \cdot d\mathbf{q} = n_i + \frac{\mu_i}{4}, \quad (328)$$

其中 n_i 为非负整数， μ_i 为第 i 个环路的 Maslov 指标，它反映了该环路所经历的转折点（或反射）所造成的总相位损失（每个转折点贡献 $\pi/2$ ）。EBK 量子化是坐标无关的，且适用于更一般的可积系统。

13.3 量子隧穿的概念

在准经典近似下，量子隧穿可自然描述：当粒子遇到高于其能量的势垒时，波函数在经典禁区内指数衰减。透射系数可由 WKB 公式近似给出：

$$T \approx \exp \left[-\frac{2}{\hbar} \int_a^b |p(x)| dx \right], \quad (329)$$

其中 a 和 b 为势垒的转折点。这一指数衰减形式揭示了隧穿概率对势垒宽度和高度的强烈依赖。从路径积分的角度看，隧穿过程可对应于虚时间下的经典运动方程的解，即瞬子 (instanton)。这种将隧穿与复路径相联系的思想，

14 Variational Methods

变分法是一种近似求解量子力学本征值问题的重要方法。其核心思想是通过选取试探波函数 (含有一个或多个变分参数) 来逼近真实波函数，并通过极小化能量期望值来优化参数，从而得到系统基态或激发态能量的上界。

对于任意归一化的试探波函数 $|\psi\rangle$, Hamiltonian $\hat{H}$ 的期望值满足：

$$E[\psi] = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle \geq E_0 \quad (330)$$

其中 E_0 为系统的真实基态能量。当且仅当 $|\psi\rangle$ 恰好为基态波函数时取等号。

Pf: 设 Hamiltonian 的本征态为 $|n\rangle$, 对应本征值 E_n (按升序排列, E_0 为基态能量)。试探波函数可按完备基展开：

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle, \quad \sum_n |c_n|^2 = 1 \quad (331)$$

则能量期望值为：

$$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n \geq E_0 \sum_n |c_n|^2 = E_0 \quad (332)$$

证毕。

An Example: Two-level System

对于我们熟悉的 two-level system 取 Hamiltonian $\hat{H} = B_x \sigma_x + B_z \sigma_z$, 严格解给出两个能量本征值 $E = \pm \sqrt{B_x^2 + B_z^2}$. 我们应用变分方法, 取含有待定系数 α 的试探波函数：

$$|\psi_\alpha\rangle = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}. \quad (333)$$

能量期望值：

$$E_\alpha = \langle \psi_\alpha | \hat{H} | \psi_\alpha \rangle = B_x \sin 2\alpha + B_z \cos 2\alpha, \quad (334)$$

对 α 求导得到极值恰好是两个严格解的本征值 $\pm \sqrt{B_x^2 + B_z^2}$, 这是因为试探函数空间恰好覆盖了整个希尔伯特空间。

14.1 Rayleigh–Ritz Method

以上这个例子对应的是 Rayleigh–Ritz 方法, 其将变分原理应用于任意厄米矩阵本征值问题的一般形式。设 $\hat{H}$ 为厄米算符, 试探波函数 $|\psi\rangle$ 可展开为一组基函数 $\{\phi_i\}$ 的线性组合：

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^N c_i |\phi_i\rangle \quad (335)$$

能量期望值为：

$$E = \frac{\sum_{ij} c_i^* c_j H_{ij}}{\sum_{ij} c_i^* c_j S_{ij}}, \quad H_{ij} = \langle \phi_i | \hat{H} | \phi_j \rangle, \quad S_{ij} = \langle \phi_i | \phi_j \rangle \quad (336)$$

通过求解广义本征值问题：

$$\sum_j (H_{ij} - ES_{ij})c_j = 0 \quad (337)$$

即可得到近似本征值和本征矢。

15 原子物理：能级分裂与周期律

原子物理的核心逻辑是研究由于各种物理相互作用（电磁、相对论、量子场论效应）导致的能级简并打破过程。

15.1 Energy Splitting Hierarchy

氢原子的能级可以根据其物理起源和能量尺度分为以下四个层次：

1. Bohr 主能级 (Bohr Levels):

- **物理起源**：非相对论性的库仑吸引，这是我们熟悉的氢原子波函数求解过程，能量公式 $E_n = -\frac{mc^2}{2} \frac{(Z\alpha)^2}{n^2}$.
- **简并度**：能级仅取决于主量子数 n . 计入自旋后，简并度为 $2n^2$. 此时 l 不同的轨道（如 $2s, 2p$ ）是简并的。

2. 精细结构 (Fine Structure):

- **能标**： $\sim \alpha^2 E_n$.
- **包含项**：
 - (a) **动能相对论修正**： $\Delta H_{rel} = -\frac{p^4}{8m^3c^2}$, 修正了非相对论动能的近似。
 - (b) **自旋-轨道耦合 (SOC)**： $\Delta H_{so} \propto \vec{S} \cdot \vec{L}$, 描述电子在核电场中运动感应出的磁场与自旋磁矩相互作用。
 - (c) **Darwin 项**：仅对 $l = 0$ 的态（s 波）有效，源于单粒子位置在 Compton 波长尺度以下不确定性“震颤运动”对核势能的平均。
- **结论**：精细结构修正后，能级由总角动量量子数 j 决定。此时 l 依然简并（例如 $2S_{1/2}$ 和 $2P_{1/2}$ 能量相同），能级修正公式为：

$$\Delta E = \frac{mc^2}{2} \left(\frac{\alpha}{n}\right)^4 \left(\frac{3}{4} - \frac{n}{j + \frac{1}{2}}\right), \quad (338)$$

这个公式也可以由 Dirac 方程直接得到。

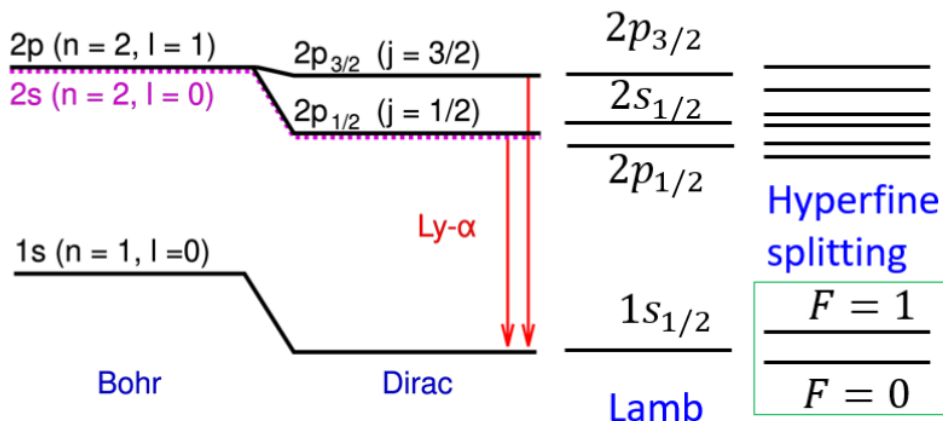
3. Lamb 移位 (Lamb Shift):

- **物理起源**：量子电动力学 (QED) 效应。电子与零点能涨落的真空电磁场相互作用，导致电子受到轻微的“涂抹”。
- **能标**： $\sim \alpha^3 \ln \alpha E_n$.
- **结论**：彻底打破了 l 的简并。实验发现 $2S_{1/2}$ 的能量略高于 $2P_{1/2}$.

4. 超精细结构 (Hyperfine Structure):

- **物理起源**：电子总角动量 $\vec{J}$ 与原子核自旋 $\vec{I}$ 的磁偶极作用。

- 能标: $\sim \frac{m_e}{m_p} \alpha^2 E_n$.
- 结论: 总角动量 $\vec{F} = \vec{J} + \vec{I}$. 著名的氢原子 21cm 谱线即对应于基态 $1S_{1/2}$ 的超精细分裂。



15.2 多电子原子与元素周期律

对于多电子系统，除了核电荷吸引，还需要考虑电子间的库仑排斥和交换作用。

1. 中心力场近似与屏蔽效应 (Screening Effect):

- 电子不再只感受核电荷 Ze , 而是感受被其他电子“屏蔽”后的有效势 $V(r)$.
- 能级排序: 由于 l 越小的电子穿透能力越强 (越靠近核), 其感受到的屏蔽越弱, 能量越低。因此多电子原子的能级由 n 和 l 共同决定 ($n+l$ 规则)。

2. 泡利不相容原理 (Pauli Exclusion Principle):

- 每个量子态 (由 n, l, m_l, m_s 决定) 只能容纳一个电子。这解释了电子填充壳层的顺序。

3. 洪特定则 (Hund's Rules), 用于判断原子的基态项:

- 规则 1: 总自旋 S 尽可能大 (减少库仑排斥)。
- 规则 2: 在 S 最大前提下, 总轨道角动量 L 尽可能大。
- 规则 3: 对于少于半满的壳层, $J = |L - S|$; 多于半满的壳层, $J = L + S$ 。

4. 原子态标记 (Term Symbol): 标记为 $^{2S+1}L_J$, 例如, 碳原子基态为 3P_0 。

16 分子物理与晶格动力学

16.1 绝热近似: Born-Oppenheimer 与 Born-Huang

系统的总 Hamiltonian 包含核动能 T_N 、核势能 V_N 和电子 Hamiltonian $H_e(r, R)$ (含电子动能及所有电磁相互作用):

$$\hat{H} = \hat{T}_N + \hat{V}_N + \hat{H}_e(r, R) \quad (339)$$

由于核质量 $M \gg m_e$, 电子运动远快于核运动。

1. 电子解与势能面: 首先固定核坐标 R , 求解电子本征态: $\hat{H}_e \phi_a(r, R) = E_a(R) \phi_a(r, R)$. 其中 $E_a(R)$ 构成了核运动的有效势能面。

2. **总波函数展开**: 将总波函数展开为 $\Psi(r, R) = \sum_a \chi_a(R) \phi_a(r, R)$. 代入总方程后, 核动能算符 ∇_R^2 作用于乘积项会产生耦合: $\nabla_R^2(\phi_a \chi_a) = \phi_a \nabla_R^2 \chi_a + 2(\nabla_R \phi_a)(\nabla_R \chi_a) + (\nabla_R^2 \phi_a) \chi_a$.
3. **Born-Oppenheimer (BO) 近似**: 假设电子波函数 ϕ_a 随 R 极其缓慢变化, 忽略所有涉及 $\nabla_R \phi_a$ 的项。核运动方程简化为:

$$[\hat{T}_N + \hat{V}_N + E_a(R)]\chi_a(R) = E\chi_a(R) \quad (340)$$

物理意义对应电子瞬间调整以适应核位置, 不同电子态之间无耦合。注意, 由于忽略了 Hamiltonian 中的一些项, BO 近似不再满足变分原理。

我们将看到 BO 近似给出 $\chi_a(R)$ 的基态能量 E_{BO} 是完整 Hamiltonian 的基态能量的下限。容易证明, 考虑完整 Hamiltonian 的基态 $|\Psi_G\rangle$, 能量 $E_G = \langle \Psi_G | \hat{H} | \Psi_G \rangle$, 电子 Hamiltonian $\hat{H}_e$, 基态能量 $E_0(R)$, 由此得到:

$$E_G = \langle \Psi_G | \hat{T}_N + \hat{V}_N + \hat{H}_e(r, R) | \Psi_G \rangle \geq \langle \Psi_G | \hat{T}_N + \hat{V}_N + E_0(R) | \Psi_G \rangle \geq E_{BO}, \quad (341)$$

这个证明非常简洁, 只应用了 $|\Psi_G\rangle$ 不是 $\hat{H}_e$ 以及 $\hat{T}_N + \hat{V}_N + E_0(R)$ 的基态, 其能量期望值必然大于真实基态能量。

4. **Born-Huang (BH) 近似**: 保留对角修正项 $\langle \phi_a | \nabla_R^2 | \phi_a \rangle$, 但不考虑不同电子态 $a \neq b$ 之间的非对角耦合。这提供了对 BO 势能面的精细修正, 反映了电子云对核运动的“拖拽”效应。显然, 由于完整 Hamiltonian 被保留, BH 近似是满足变分原理的, 其基态能量 $E_{BH} > E_G$ 。

16.2 化学键理论: 分子轨道 (MO) vs 价键 (VB)

以 H_2 分子为例, 两种理论代表了处理电子关联的不同视角:

- **分子轨道理论 (MO)**: 基于单粒子图像。
 - **原理**: 电子属于整个分子。通过原子轨道线性组合 (LCAO) 形成成键轨道 $\psi_{MO} \sim (\phi_A + \phi_B)$ 。
 - **波函数**: $\Psi_{MO}(r_1, r_2) = \psi_{MO}(r_1)\psi_{MO}(r_2)$ 。
 - **特点**: 包含“离子项” (两个电子在同一原子上), 在分子解离极限下表现较差, 但易于计算能带结构。
- **价键理论 (VB)**: 基于多粒子/定域图像 (Heitler-London 模型)。
 - **原理**: 强调自旋配对和轨道重叠。
 - **波函数**: $\Psi_{VB}(r_1, r_2) \sim \phi_A(r_1)\phi_B(r_2) + \phi_B(r_1)\phi_A(r_2)$ 。
 - **特点**: 只包含“共价项”, 能正确描述解离极限, 体现了强电子关联。

这里简单补充一下 Van der Waals 相互作用。中性原子间即使没有固有偶极矩, 也会通过瞬时偶极相互吸引, 是二阶微扰的结果。考虑相互作用项, 两个相距 R 的偶极子相互作用势 $V \propto \frac{d_1 d_2}{R^3}$, 基态偶极矩期望值为零, 能量修正为零, 但是二阶微扰给出:

$$\Delta E^{(2)} = \sum_{n,m \neq 0} \frac{|\langle 0, 0 | V | n, m \rangle|^2}{E_{00} - E_{nm}} \quad (342)$$

由于 $V \propto 1/R^3$, 分子的平方项导致 $\Delta E^{(2)} \propto 1/R^6$ 。并且由于基态能量最低, 分母始终为负, 故 vdW 力总是表现为长程吸引力。

16.3 晶格平移对称性

在处理晶体系统时，我们面对的是无限多格点的多体问题。利用平移对称性，我们可以将问题简化到单个晶胞内。

考虑电子在周期性势场 $V(x) = V(x + a)$ 中运动，其 Hamiltonian 为：

$$H = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \quad (343)$$

定义平移算符 $\hat{T}_a$ ，其作用为 $\hat{T}_a \psi(x) = \psi(x+a)$ 。由于 $V(x)$ 的周期性，存在晶格平移对称性 $[\hat{H}, \hat{T}_a] = 0$ 。

Bloch's Theorem 如果系统有晶格平移对称性 $[\hat{T}_a, \hat{H}] = 0$ ，能量本征态 $\psi(x)$ 同时也是 $\hat{T}_a$ 的本征态：

$$\hat{T}_a \psi_k(x) = \lambda_k \psi_k(x) \quad (344)$$

为了保证波函数在无限空间内不发散且概率密度满足周期性 ($|\psi(x+a)|^2 = |\psi(x)|^2$)，本征值必须满足 $|\lambda_k| = 1$ ，往往取为 $\lambda_k = e^{ika}$ 。由此得到 Bloch 定理：

$$\psi_k(x+a) = e^{ika} \psi_k(x), \quad (345)$$

若定义 $\psi_k(x) = e^{ikx} u_k(x)$ ，则容易证明 $u_k(x) = u_k(x+a)$ 是具有晶格周期的函数。 k 称为准动量，位于第一布里渊区 $[-\pi/a, \pi/a]$ 。

16.3.1 Tight-Binding Model

紧束缚模型假设电子高度定域在原子周围，晶体总波函数由原子轨道 $|n\rangle$ （第 n 个格点上的轨道）线性组合而成。Hamiltonian 有：

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \sum_i \varepsilon |i\rangle \langle i| - t(|i\rangle \langle i+1| + |i+1\rangle \langle i|) \\ &= \sum_i \varepsilon \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_i - t(\hat{c}_i^\dagger \hat{c}_{i+1} + \hat{c}_{i+1}^\dagger \hat{c}_i), \end{aligned} \quad (346)$$

其中 $\hat{c}_i^\dagger, \hat{c}_i$ 是在第 i 格点产生、湮灭一个电子的算符。可以看到存在格点自身能量 $\langle i | \hat{H} | i \rangle = \varepsilon$ ，和最近邻跳跃能量 $\langle i+1 | \hat{H} | i \rangle = -t$ 。在格点表象下容易得到：

$$\langle m | \hat{H} | n \rangle = \varepsilon \delta_{m,n} - t(\delta_{m,n+1} + \delta_{m+1,n}). \quad (347)$$

为了满足 Bloch 定理，我们构造如下 Bloch 基底：

$$|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_n e^{ikna} |n\rangle \quad (348)$$

其中 N 是总格点数。这个过程也称为从实空间到 k 空间的 **Bloch 变换**，其实也就是离散傅里叶变换。

我们要计算能量 $E(k) = \langle k | H | k \rangle$ 。将定义代入：

$$\begin{aligned} E(k) &= \frac{1}{N} \sum_{n,m} e^{ik(n-m)a} \langle m | H | n \rangle = \frac{1}{N} \sum_{n,m} e^{ik(n-m)a} [\varepsilon \delta_{m,n} - t(\delta_{m,n+1} + \delta_{m+1,n})] \\ &= \frac{1}{N} \sum_n \varepsilon - t(e^{ika} + e^{-ika}) = \varepsilon - 2t \cos(ka). \end{aligned} \quad (349)$$

最终得到一维单原子链的能带公式：

$$E(k) = \varepsilon - 2t \cos(ka). \quad (350)$$

这个结果启发了一些有趣的物理讨论：

1. **能带宽度**：能量在 $[\varepsilon - 2t, \varepsilon + 2t]$ 之间变化，能带宽度为 $4t$ 。跳跃积分 t 越大（原子间重叠越强），能带越宽。
2. **有效质量**：在带底 ($k \rightarrow 0$)，利用 Taylor 展开 $\cos(ka) \approx 1 - \frac{1}{2}(ka)^2$ ：

$$E(k) \approx (\varepsilon - 2t) + ta^2k^2 \quad (351)$$

类比自由电子 $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$ ，可得有效质量 $m^* = \frac{\hbar^2}{2ta^2}$ 。